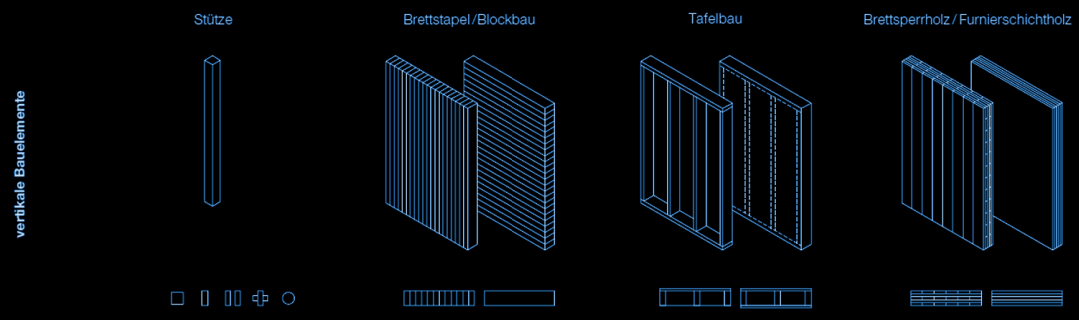
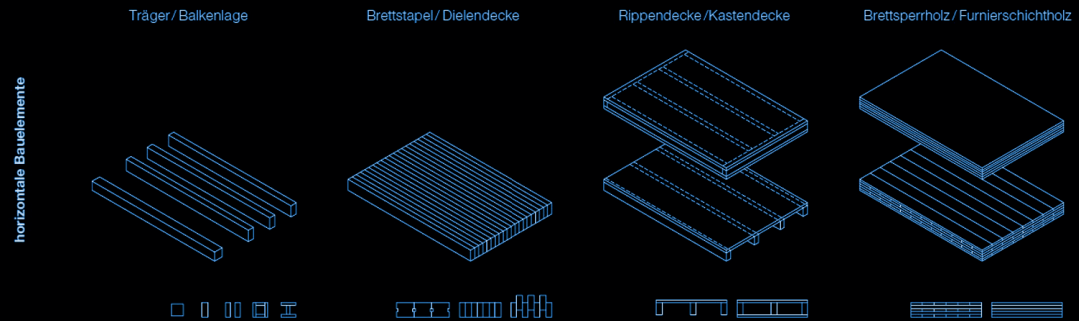
FACHTAGUNG HOLZBAU BADEN-WÜRTTEMBERG 2024

WOHNEN

2024





PRO HOLZ BW

Impressum

Veranstaltung, Organisation
und Durchführung
proHolzBW GmbH
Hellmuth-Hirth-Straße 7, 73760 Ostfildern
Telefon +49 (0) 711.400 545 70
Telefax +49 (0) 711.400 545 88
info@proholzbw.de
www.proholzbw.de

Institut für Holzbau, Hochschule Biberach
Karlstraße 11, 88400 Biberach
Telefon +49 (0) 73 51.582 521
Telefax +49 (0) 73 51.582 529
holzbau@hochschule-bc.de
www.hochschule-biberach.de

Redaktion und Layout
Institut für Holzbau, Hochschule Biberach
Dipl.-Ing. FH Johannes Sessing, Architekt
Dipl.-Ing. FH Sonja Fagundes, Freie Architektin

Bildnachweis Titelseite
Alle Abbildungen wurden dem redaktionellen Teil des Tagungsbandes entnommen.

Verantwortlichkeit
Für den Inhalt der Vorträge sind ausschließlich die Verfasser verantwortlich.
Sofern nicht gesondert vermerkt, liegen die Rechte auf die enthaltenen Abbildungen bei den jeweiligen Autoren.

Inhalt

Dieser Tagungsband fasst die Beiträge der Fachtagung Holzbau Baden-Württemberg vom 17. September 2024 in Stuttgart zusammen.

6 **Ministervorwort**
MdL Peter Hauk

8 **Impuls Aktuell**
Energetische Förderung bei Bestandsgebäuden und Neubauten
Frank Hettler
Zukunft Altbau, KEA-BW Die Landesenergieagentur

14 **Roots, Hamburg**
Uta Meins
Störner Murphy and partners GmbH, Hamburg

26 Andreas Wemmer
Assmann Beraten + Planen GmbH, Hamburg

34 Lisa Ansel
HAHN Consult Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

48 Oliver Fried
Rubner Holzbau GmbH, Augsburg

62 **Architektur Intensiv**
Holzbaugerechtes Planen und Entwerfen
Prof. Hermann Kaufmann
Hermann Kaufmann + Partner ZT GmbH, Schwarzach (A)

74 **Ingenieurwesen Intensiv**
Schwingungen im Holzbau mit Blick auf den neuen EC5
Prof. Dr. Patricia Hamm
Institut für Holzbau, Hochschule Biberach

86 **GBG Holzhaus Franklin, Mannheim**
Leonhard Großwendt und Peter Bender
motorlab Architekten, Mannheim

Dr. Heinz Pape
Bauart Konstruktions GmbH & Co. KG, Lauterbach

96 **Holzbau ganzheitlich anders**
Juri Troy
Juri Troy architects, Wien (A), TU Wien (A)

104 **Redaktionelle Beiträge**
Willi Mayer Holzbau GmbH & Co. KG, Bisingen

106 müllerblaustein HolzBauWerke GmbH, Blaustein

108 HolzBauWerk Schwarzwald GmbH, Seewald-Besenfeld

109 LIGNOTREND Produktions GmbH, Weilheim-Bannholz

Generalsponsor

Willi Mayer
Objektbau

Goldsponsor

müllerblaustein
Geiger Gruppe

Silbersponsor

HolzBauWerk
Schwarzwald

Bronzesponsor

LIGNO TREND®
Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.

Binderholz
www.binderholz.com

Carl Stahl Architektur
www.carlstahl-architektur.com

Eurotec
www.eurotec.team

Finnish log house industry
www.hirsikoti.fi

GUTEX
www.gutex.de

HAMMER
www.hammer-holzbautechnik.de

HBS Berga
www.hbs-berga.de

holzius
www.holzius.com

HUNDEGGER
www.hundegger.com

James Hardie Europe
www.jameshardie.de

Kebony
www.kebony.de

Lignatur
www.lignatur.ch

MM Mayr Melnhof Holz
www.mm-holz.com

pavatex
www.pavatex.de

Pfleiderer
www.pfleiderer.com

Rothoblaas
www.rothoblaas.de

RUBNER holzbau
www.rubner.com/holzbau

SBS-Schwarzwald Holzbausysteme
www.sbselemente.de

SCHAFFITZEL
www.schaffitzel.de

SCHNEIDER
www.schneider-holz.com

SYNdikat Zimmerei AG
www.syndikat-ag.de

WIEHAG
www.wiehag.com

Würth AG
www.wuerth.de

Zentrum Holzbau Schwarzwald
www.zentrum-holzbau.de

ZÜBLIN Timber
www.zueblin-timber.de

Peter Hauk
Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Wirtschaft, unsere Architektur und unsere Lebensräume stehen heute vor einem durchdringenden Transformationsprozess, um den möglichst raschen Sprung in eine klimaverträgliche und nachhaltige Lebenskultur zu schaffen. Wir wollen dabei Tradition und Fortschritt, Wohlstandssicherung und Klimaanpassung sowie Biodiversität und Wirtschaftskraft im Land und in unseren Regionen vereinen. Das sind große Aufgaben, die wir zu bewältigen haben und die uns mit engagierten gemeinschaftlichen und kreativen Anstrengungen gelingen können. Dazu hat die Landesregierung die Holzbau-Offensive begründet.

Die multifunktionale und nachhaltige Waldwirtschaft, kombiniert mit einer ressourcenschonenden wie durchdachten Holzverwendung, ist Vorbild für neue, nachhaltige Wirtschaftsmodelle und Produktionsprozesse. Andere Branchen müssen diese Ansätze erst noch entwickeln.

Der permanent nachwachsenden Rohstoff Holz ersetzt sofort und direkt fossile durch biologische Ressourcen. Das reduziert Treibhausgasemissionen unmittelbar und bereitet weiteren Innovationen zu mehr Klimaschutz den Weg. Mit dem Holzbau besitzen wir bereits jetzt eine beherrschbare, wirtschaftliche und ökologische Carbon-Storage-Technologie, die einfach zu skalieren ist.

Ich möchte Sie ermutigen und dazu gewinnen, diesen Wandel mitzugestalten, denn wir sind der Zukunft nicht einfach ausgeliefert. Wir können sie gestalten und formen. Unser Land hat die besten Voraussetzungen dafür. Meine Zukunftsvision ist eine klimafreundliche, kreislauffähige und auf ökologischen Rohstoffen basierende Baukultur, die mit modernsten Technologien lebenswerte und klimaangepasste Ortszentren erwachsen lässt, den Gebäudebestand fortschreibt – und dabei das Klima repariert, die Biodiversität sichert und sinnhaften Wohlstand gewährleistet.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Fachtagung mit inspirierenden Gesprächen und Begegnungen.

Mit freundlichen Grüßen
Minister Peter Hauk MdL

Uta Meins
Architektin

1989-1990
Studium: Romanistik und Germanistik, Universität Tübingen

1990 -1997
Techn. Univ. Kaiserslautern
Studium: Architektur mit Abschluss Diplomingenieur

1994 -1995
Universitiy College Dublin

1995
David Chipperfield Architects

1997
André Poitiers, Hamburg,

1998 . 2002
Carsten Roth Architekt
Projekte und Wettbewerbe

seit 01/ 2002
Störmer Murphy and Partners
versch. Projektleitungen:
Bürogeb. Sandtorkai Haus 8;
Modernisierung Kontorhaus Boltenhof, Hamburg;
Wohnquartier Unter den Linden, Hamburg;
Konferenzzentrum Neuer Wall 64 Hypovereinsbank;
Holzhochhaus ROOTS, HH

2022
Ausbildung zum DGNB Consultant

2023
diverse Fortbildungen im Bereich Nachhaltigkeit

Roots Hamburg
Deutschlands höchstes Wohnhochhaus aus Holz

Zahlen und Fakten

Mischnutzung bestehend aus Wohnen, Büro und Ausstellungsflächen

Projektentwicklung: Garbe Immobilien-Projekte GmbH; Deutsche Wildtier Stiftung (Bauherr)

Bruttogeschossfläche Wohnen: 20.600 m²

181 Wohneinheiten (insgesamt)
- 128 Eigentumswohnungen
- 53 bezahlbare Mietwohnungen

In den unteren Etagen präsentiert die Deutsche Wildtier Stiftung eine interaktive Ausstellung zum Thema Wildtiere in Deutschland. Im 1. Und 2. OG des Turms befinden sich die Büroflächen.

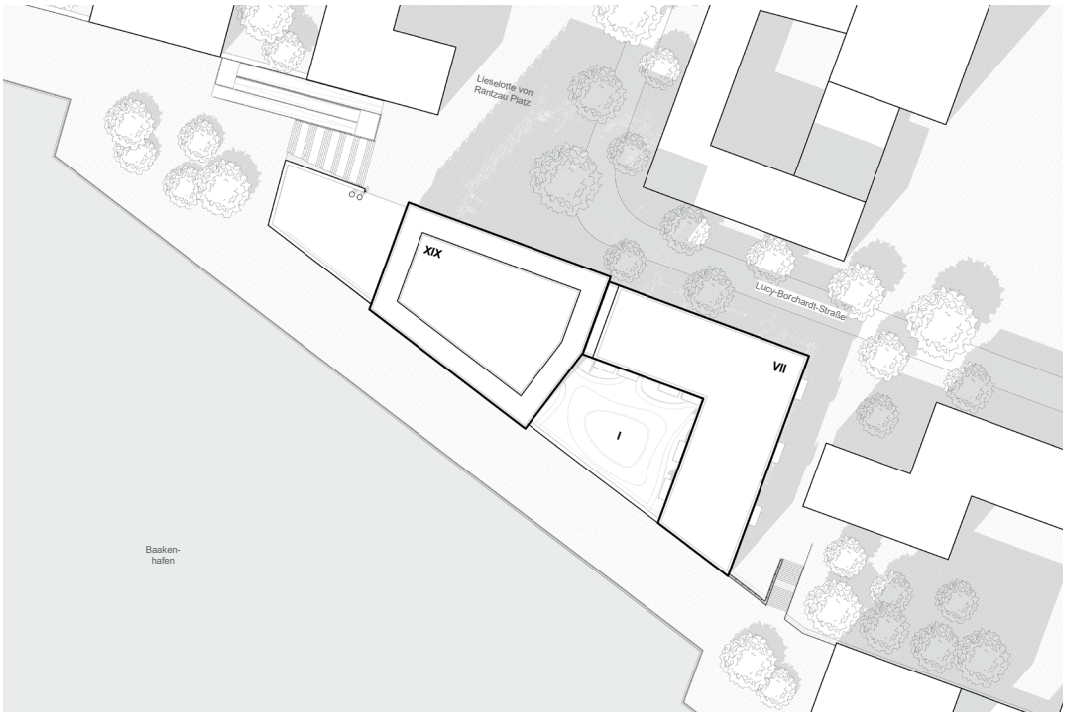
Innovationswettbewerb der Stadt Hamburg im Jahr 2017
Beginn des Entwurfsprozesses: 2018
Baubeginn vor Ort: 2020,
Fertigstellung: 2024
Bruttogeschossfläche gesamt: 36.000 m²
Gesamt-Investition: 140 Mio. Euro

Abbildung 1
Ansicht von Westen

Abbildung 2
Übersicht der Hamburger Hafen City

Mit dem Projekt „Roots" wird in der Hamburger HafenCity ein 18-geschossiges Holzhochhaus errichtet. Hier entstehen insgesamt 181 Wohneinheiten sowie Ausstellungs- und Verwaltungsräume für die Deutsche Wildtier Stiftung. Mit einem Ausstellungszentrum zum Thema Natur und Wildtiere gewinnt Hamburg einen bedeutenden Veranstaltungsort, der Begeisterung für Natur und Artenvielfalt wecken und das Bewusstsein für deren Erhalt stärken wird.

Alle tragenden Bauteile der Wohngeschosse wurden in Holzmassivbauweise errichtet, lediglich das Unter- und Erdgeschoss sowie die Erschließungskerne des Hybridgebäudes sind in Betonbauweise ausgeführt. Diese Bauweise trägt nicht nur zur Verringerung des CO_2-Fußabdrucks bei, sondern begrenzt auch die Lärmemissionen während des Baus und schafft ein gesundes Raumklima.



Abbildungen 3
Lageplan

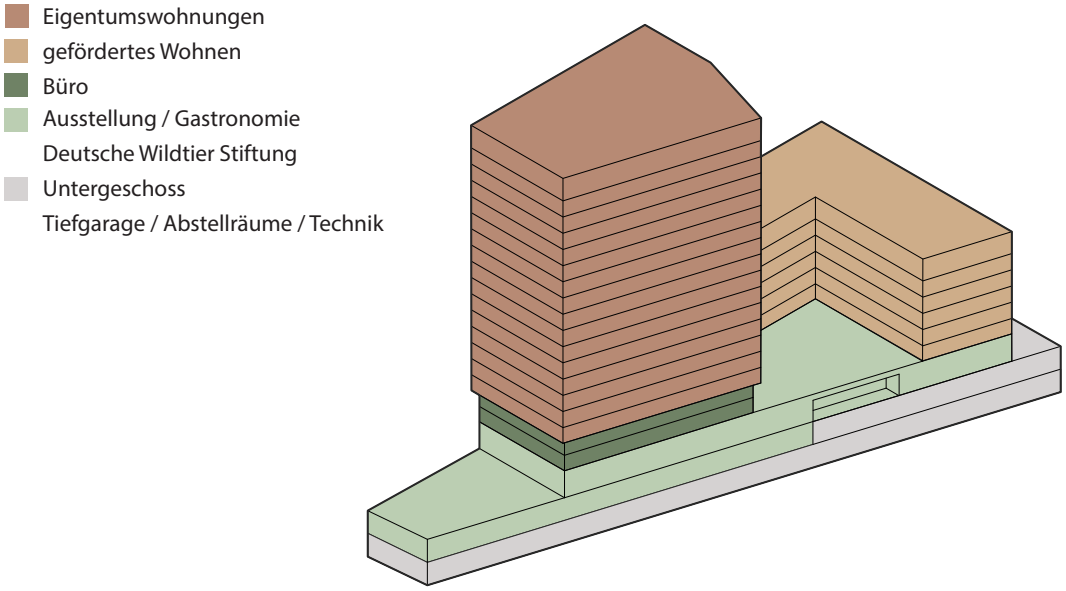


Abbildung 4
Verteilung der Nutzungen

Der Einsatz von Holz schützt das Klima

Alle Holzbauteile werden aus PEFC-zertifizierten Wäldern in Europa bezogen. Das bedeutet, dass nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet wird.

Im Vergleich zur konventionellen Bauweise spart „Roots" 31% CO_2 eingespart, das entspricht was 3.520 t nicht emittiertem CO_2 entspricht. Vergleicht man nur die Wohngeschosse (Holzbau), so ist die Einsparung mit 56% sogar noch größer.

Der CO_2-Fußabdruck GWP* von Roots beträgt:

- ca. 6,01 kgCO_2e/m²a für das gesamte Gebäude
- ca. 3,17 kgCO_2e/m²a nur für die Wohngeschosse (Holzbau)

(Ökobilanz mit CAALA-Software, Lebensdauer von 50 Jahren, Lebenszyklusmodule A1-A3, B4, C3+C4, D)

Einige Fakten zur Konstruktion

Für die Umsetzung des Projekts werden insgesamt 5.500 m³ Nadelholz verbaut. 1.200 Holzbauteile werden von einer österreichischen Holzbaufirma vorgefertigt.

Die komplett vorgefertigten, bis zu 14 Meter langen Außenwandsegmente wurden per Kran direkt vom LKW in Position gehoben. Das schwerste Modul wiegt 6,4 Tonnen.

Ein Stockwerk besteht aus 53 Wandelementen und 53 Deckenelementen.

Mehr als 25.000 Nägel und 12.000 Schrauben werden für die Montage benötigt.

Die Montage einer Etage des Hochhauses benötigte etwa 2,5 Wochen.

Das Hochhaus verfügt über eine zweite Fassadenebene aus Glas, um Schall-Brand-, UV- und Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Glasschiebeelemente schützen die umlaufenden Loggien vor Wind und Wetter. Die Fassadenverkleidung aus Lärchenholzplatten bleibt daher unbehandelt, während die Verkleidung des L-förmigen Gebäudeteils mit einer grauen Vorbeschichtung (Keim Lignosil) behandelt wird, die den Alterungsprozess ausgleicht.

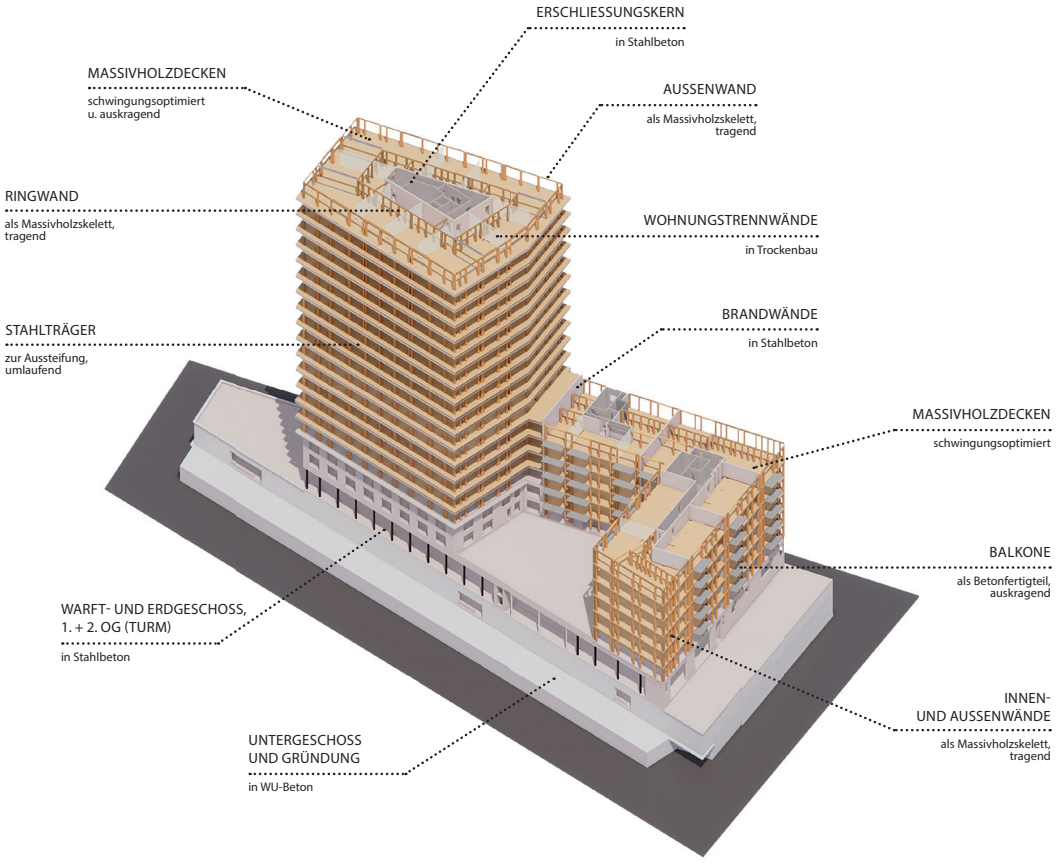


Abbildung 5
Konstruktiver Aufbau der gesamten Gebäudestruktur

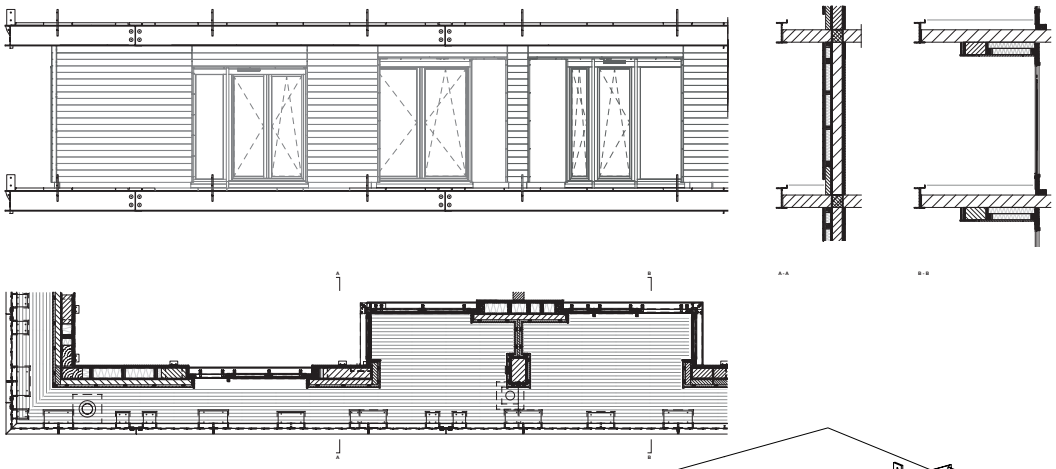


Abbildung 6
Fassadenmodul in Ansicht, Grundriss und Schnitten

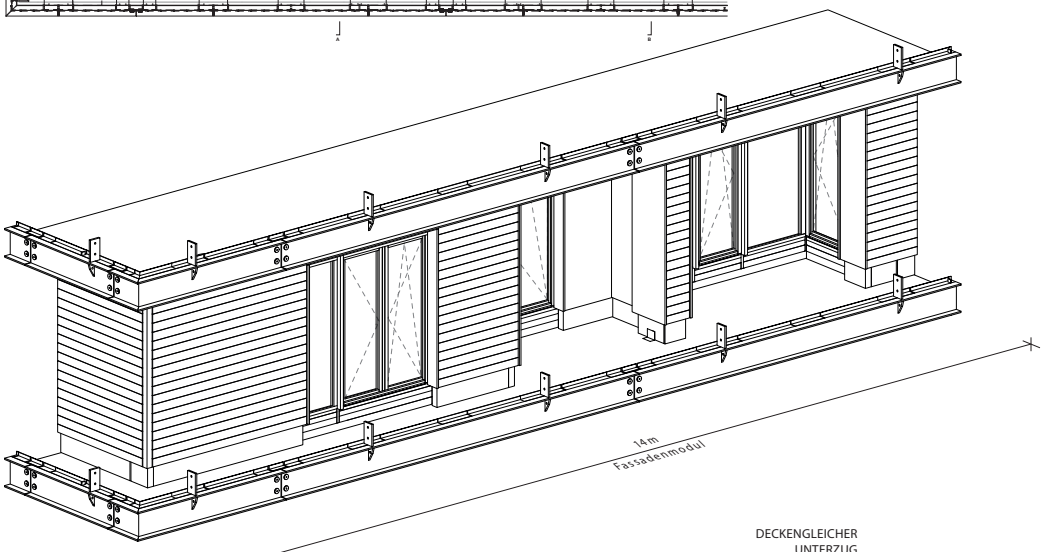


Abbildung 7
Fassadenmodul (Isometrie)
Länge bis zu 14 m
Gewicht bis zu 6,4 t
1200 vorgefertigte Holzelemente

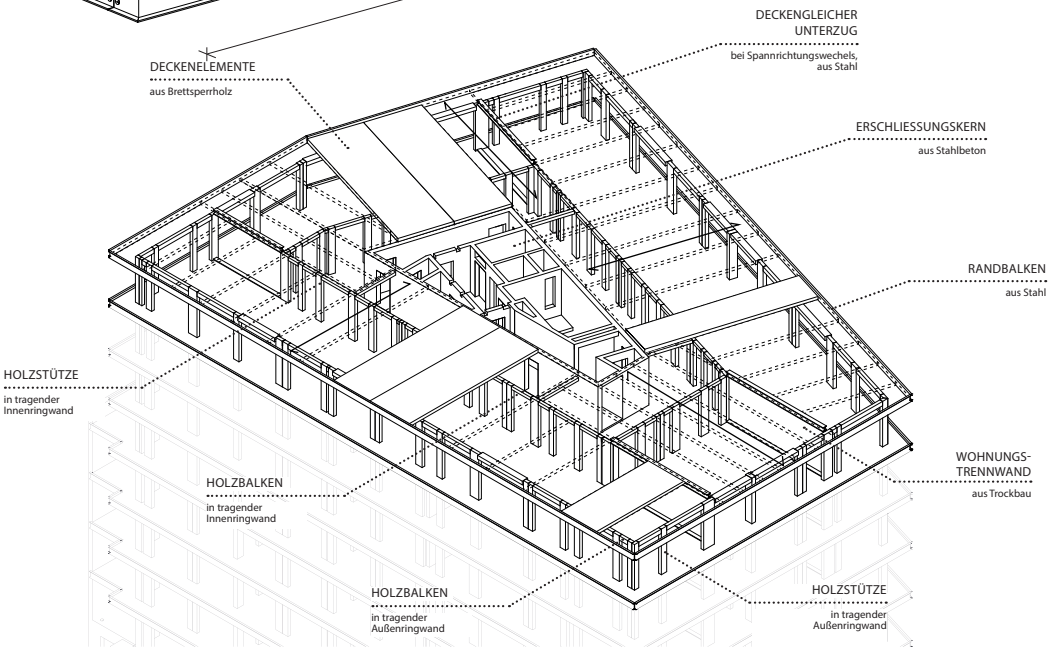


Abbildung 8
Die Konstruktionselemente in den Wohngeschossen des Turms

Brandschutz

Hochhäuser mit brennbarem Tragwerk sind nach den einschlägigen deutschen Bauordnungen unzulässig. Daher sind Ausgleichsmaßnahmen Sonderbeurteilungen erforderlich, die einen zusätzlichen Aufwand im Planungsprozess bedeuten.

Das Planungsteam hat sich daher frühzeitig mit dem örtlichen Bauamt und der Feuerwehr über die Ausgleichmaßnahmen für ein Holzhochhaus verständigt und eine zusätzliche Robustheit von 30 Min. (R 120) festgelegt. Feuerfest (F 90) plus eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit von 30 Minuten (R 120)

Die insgesamt 120 Minuten sollen sowohl durch den statischen Nachweis auf Abbrand nach Eurocode als auch durch eine brandschutztechnische Bekleidung erbracht werden

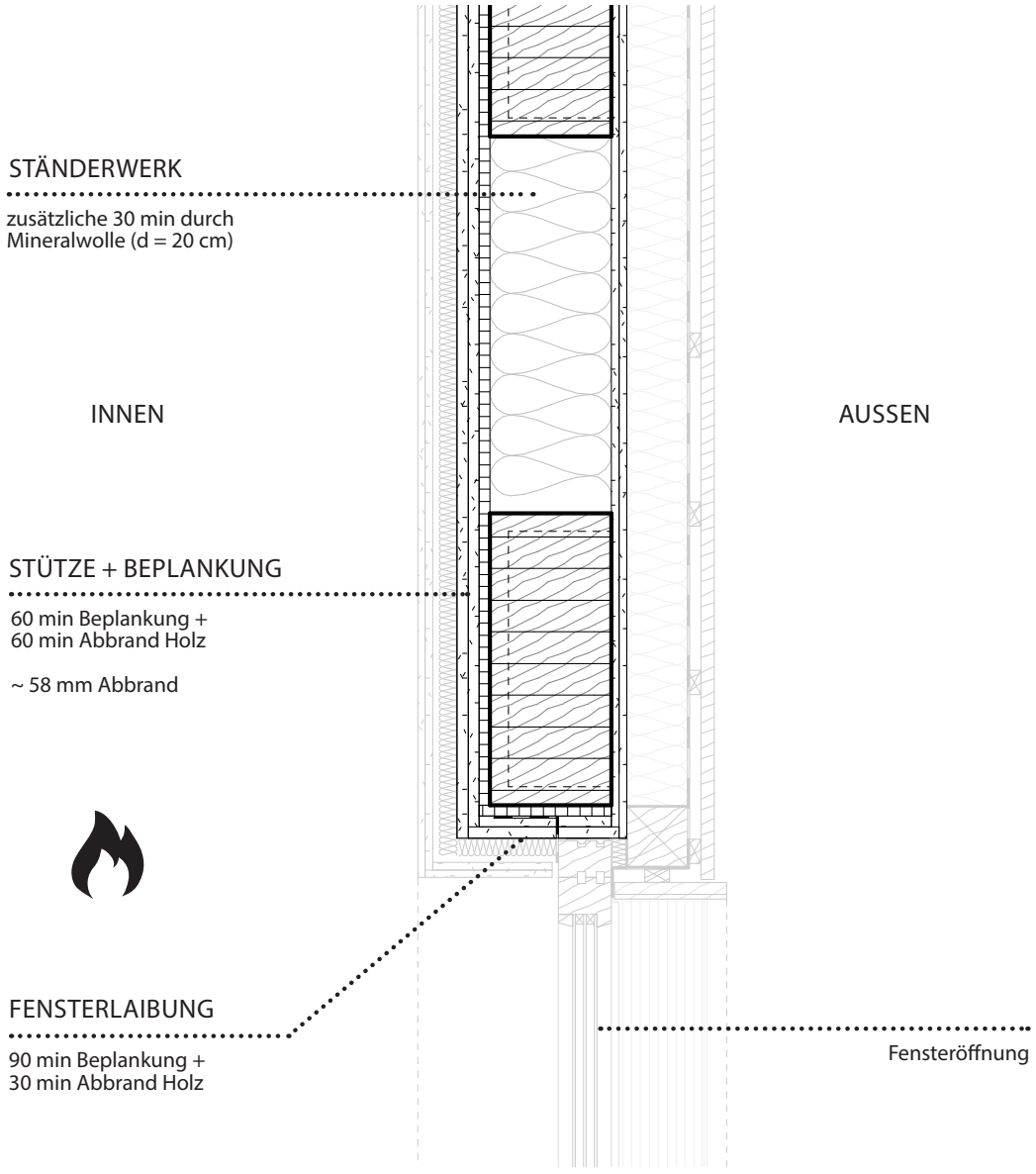
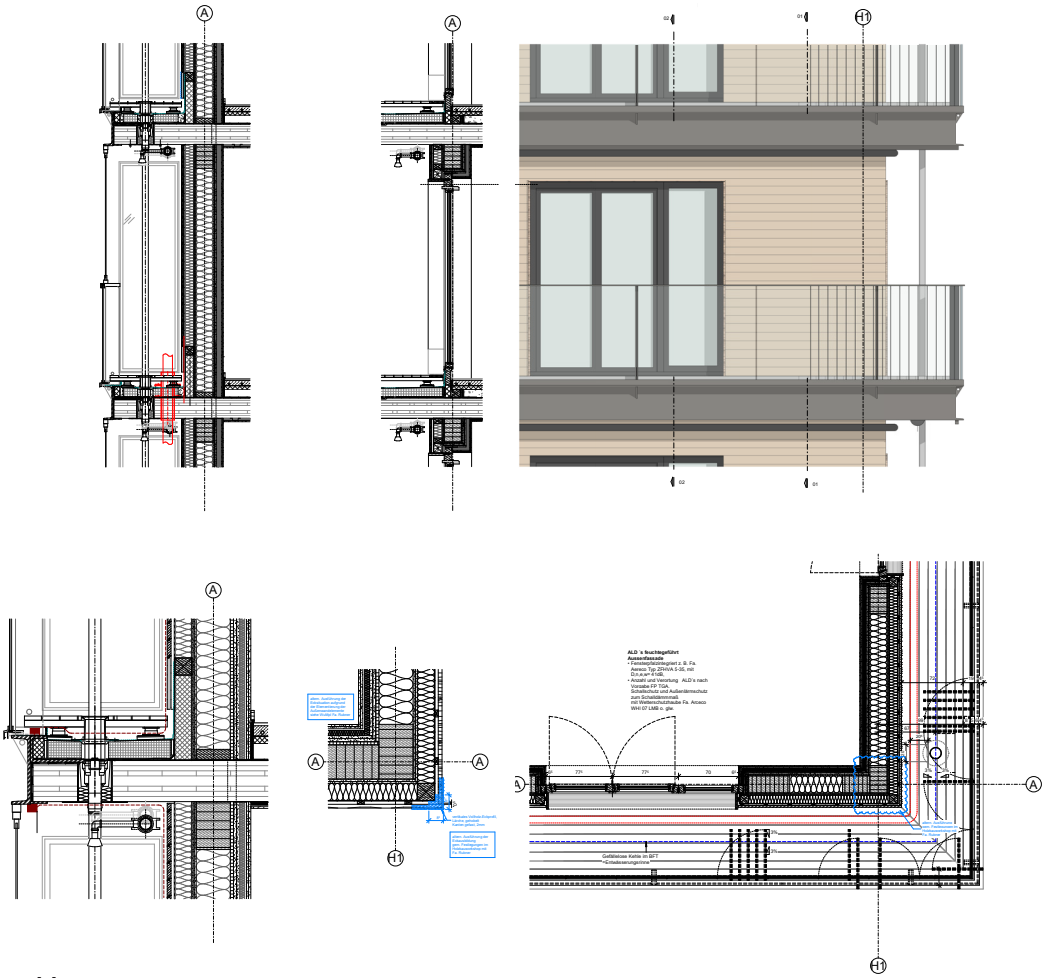


Abbildung 9
Piktogramm zum Aussenwandaufbau in der Brandschutzplanung



Abbildungen 10
Werkplanung der Aussenfassade mit umlaufenden Balkonen

Hochhaus

- Feuerbeständigkeit R120
- Flächendeckende redundante Sprinkleranlage in Wohnungen und Erschließungsflächen
- Redundante Trockensprinkleranlage in Galeriefluren/ Loggien
- Auskragende CLT-Geschossdecken als Brandbarriere
- Sperrung der Hinterlüftungsebene in der Fassade (Wohnungstrennung)

L-förmiger Gebäudeteil

- Feuerbeständigkeit R90
- Vertikale und horizontale Brandriegel aus Stahl (geschossweise und im Bereich der Brandwände)

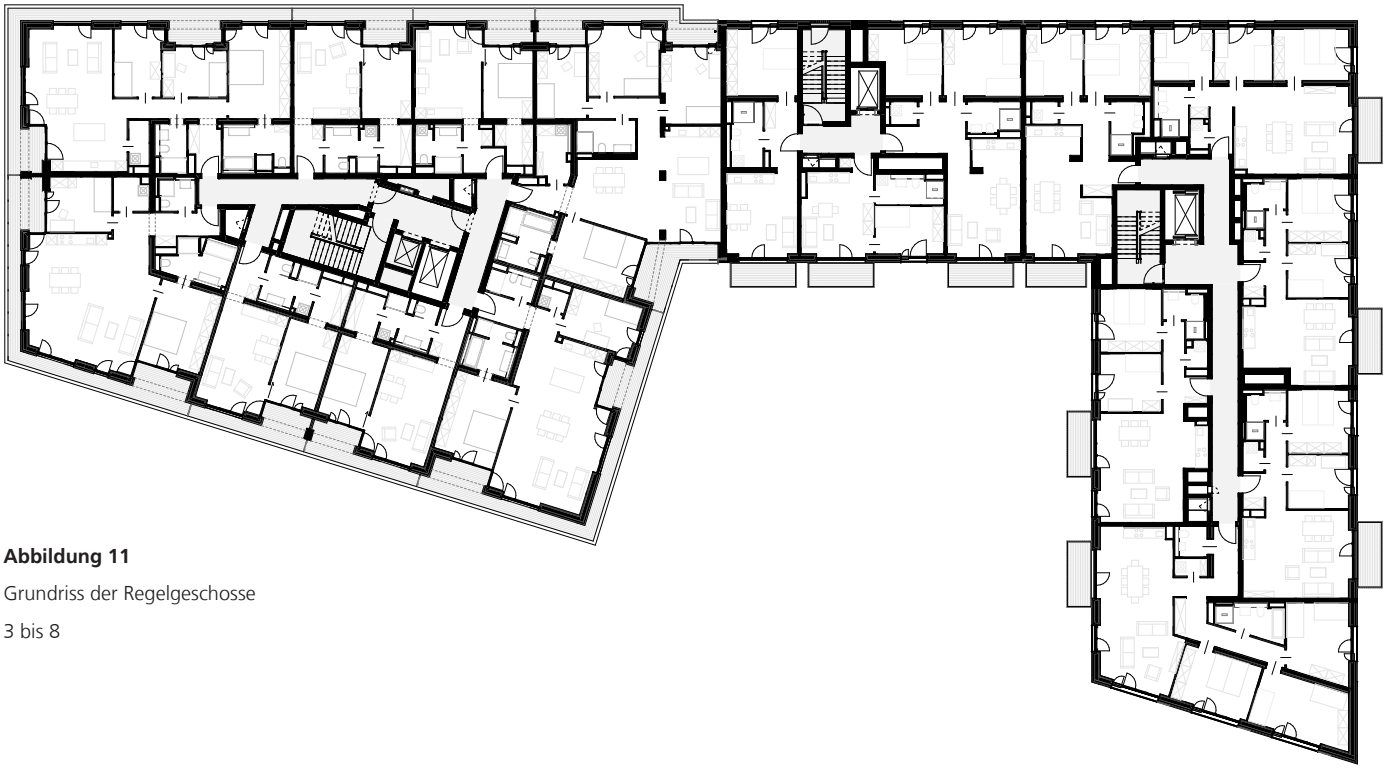


Abbildung 11
Grundriss der Regelgeschosse
3 bis 8

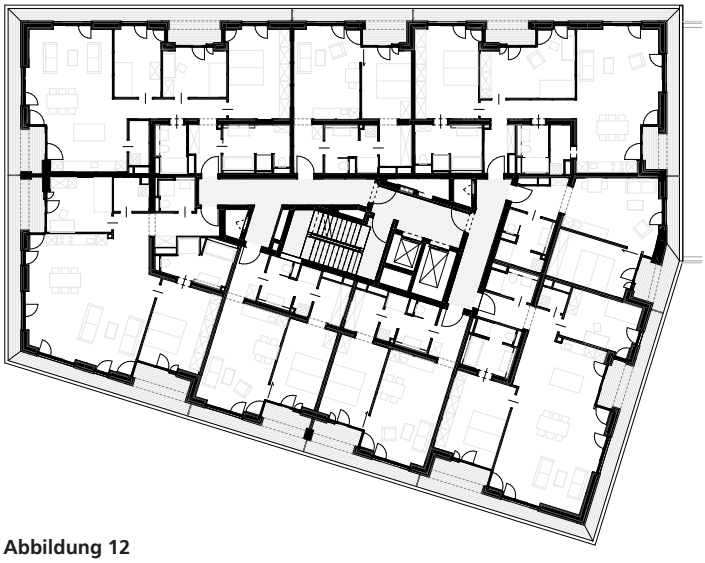


Abbildung 12
Grundriss der Regelgeschosse
9 bis 20 des Turms

Bauweise Wohngeschosse

- Treppenhäuser aus Stahlbeton
- Geschossdecken aus 240mm Brettsperrholz mit 10 cm Auflast aus elastisch gebundener Schüttung
- Alle tragenden Wände in Massivholzbauweise
- Die Stützen in den Wänden sind in den oberen Stockwerken aus Brettschichtholz (GLT), in der Mitte aus Furnierschichtholz aus Nadelhölzern und in den unteren Stockwerken aus Baubuche. Dadurch haben die Wände in allen Geschossen des Gebäudes die gleiche Dicke.
- Nicht tragende Wände in Trockenbauweise
- Sämtliche Hohlräume mit einer bis 1000 Grad nichtglimmenden Dämmung ausgefüllt

Widerstandsfähigkeit

- Erhöhter Feuerwiderstand der Holzbauteile (R120)
- Umlaufendes Zugprofil (UPN-400)

Planung

- Optimiert für Holzfertigbau
- Lean WOOD
- 3D-Modeling (BIM)
- Frühzeitige Zusammenstellung des Planungsteams einschließlich Holzbauingenieur / Bauunternehmer

Abbildungen 13
Montage der vorgefertigten Holzbauelemente

Abbildungen 14 bis 16
Aussenansichten des weitgehend fertiggestellten Gebäudes

Andreas Wemmer
Holzbauingenieur

Gelernter Tischler und staatlich geprüfter Holztechniker.

Studium des konstruktiven Holzbaus an der HAWK Hildesheim und Master Bauingenieurwesen an der TU Braunschweig.

1,5 Jahre Tragwerksplaner bei einem ausführenden Holzbauer

Seit 2018
bei Assmann Beraten + Planen
Zuerst als Projektleiter im Fachbereich Holzbauplanung

Seit Juni 2022
Handlungsbevollmächtigt

Seit Dezember 2023
Leiter Kompetenzbereich Holzbauplanung

Roots Hamburg - Tragwerk

Durch die Lage im Baakenhafen, der historischen Nutzungen und der Umplanungen der Kaimauern im Bereich des Baufeldes ist die Gründung des Bauwerkes durch entsprechende Herausforderungen geprägt. Aufgrund der vorhandenen Bodenschichten konnten die Lasten aus dem Gebäude nur mit einer entsprechenden Tiefgründung in die tragenden Bodenschichten eingeleitet werden. Aufgrund der reliktischen Bausubstanz der alten Kaimauer und der neu hergestellten Kaimauer ergaben sich zusätzliche Verengungen der Gründungsgassen. Dadurch war die Positionierung der Tiefgründung nicht nur auf die Lasten des Hochbaus, sondern auch an die besagten Einschränkungen durch die Störkörper im Baugrund gebunden. Dadurch bedingt müssen Lasten entsprechend über die Bodenplatte in die vorhanden Gründungsgassen weitergeleitet werden.

Die Untergeschosse wurden als fugenloses WU-Bauwerk hergestellt. Das Gebäude ist bis zum 2. Obergeschoss im Bereich des Turmes und im Bereich des Riegels über dem Erdgeschoss als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.

Die Decken des Erdgeschosses und des zweiten Obergeschosses dienen als Abfangungsebene um die Lasten grundrisskonform über die Ausstellungs- und Parkgeschosse über Stützen, Unterzüge und wandartige Träger in die Gründung zu leiten.

Grundsätzlich lässt sich die Holzbaukonstruktion des roots in 8 wesentliche Teile des Tragwerks im Bereich des Turmes einteilen (siehe Abbildung 2). Wenn man die Haupttragstruktur aus der Gebäudehülle löst, verbleiben Stützen (3 + 4), Unterzüge (5) und Decken (1) als Tragwerkselemente. Durch diese Reduktion konnten Details in den überwiegenden Fällen identisch ausgebildet werden. So liegen die Decken linear auf den Unterzügen, welche unmittelbar auf den vertikalen Tragglieder mit entsprechenden Auflagertaschen im Bereich der Stützenköpfe aufliegen.

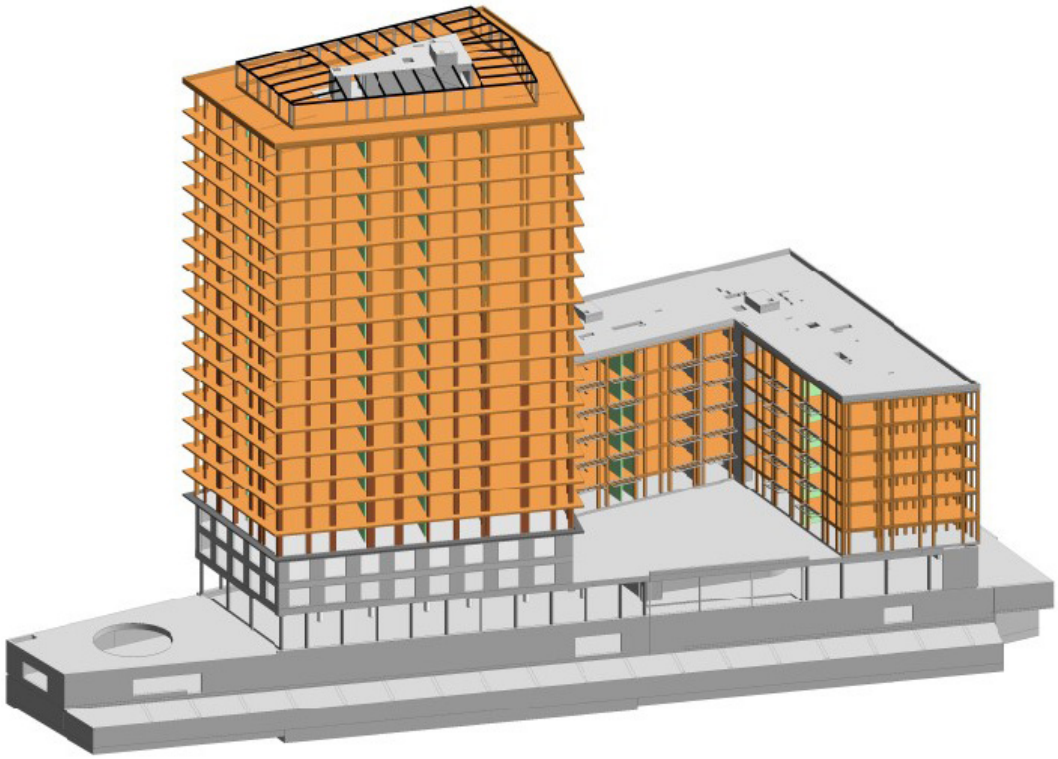


Abbildung 1
Haupttragstruktur

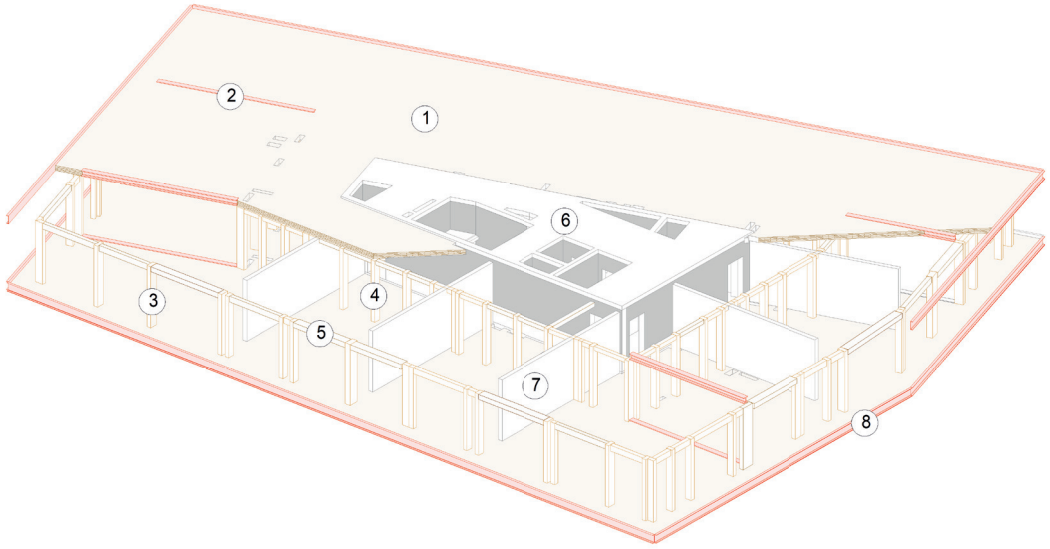


Abbildung 2
konstruktive Bauteile in den Turmgeschossen

Die Geschossdecken (1) der Wohnungen im Turm und Riegel wurden aus Brettsperrholz (BSP) hergestellt. Durch die kreuzweise Verleimung der einzelnen Brettschichten kann eine zweiachsige Tragwirkung erzielt werden. Die schubsteif miteinander verbundenen Platten wirken als steife Deckenscheibe, die horizontale Kräfte in den Kern leiten. Die Massivholzdecken spannen über mehrere Felder innerhalb einer Wohneinheit.

Im Turm spannen die Geschossdecken vom Stahlbetonkern über die tragende Innenwand (4) und Außenwand (5) bis zum auskragenden Deckenabschluss. In den Eckbereichen resultiert dies in einer zweiachsigen Tragbeanspruchung. Im Riegel wurde eine reine einachsige Tragbelastung der Massivholzdecken realisiert. Die Deckenelementierung war durch die Transportumstände vom Werk bis zur Baustelle begrenzt. In Absprache mit dem Holzbauunternehmen wurden in den Eckbereichen Deckenbreiten von maximal 2,95 m und in den gewöhnlichen Bereichen maximale Deckenbreiten von 2,50 m eingeplant. Die Elementierung wurde in den Berechnungen für die Gesamtaussteifung eines Geschosses unter Berücksichtigung aller Durchbrüche entsprechend modelliert und nachgewiesen.

Die schubsteife Verbindung der einzelnen Elemente wurde durch einen stumpfen Stoß und oberseitig verschraubte Einschubbretter gewährleistet.

Über einer Wohnungstrennwand war aus schallschutztechnischen Gründen eine Deckentrennung erforderlich. Trotzdem konnten die Decken über diagonal angeordnete Vollgewindeschrauben kontinuierlich verschraubt werden und somit die Anforderungen aus den Berechnungen erfüllt werden.

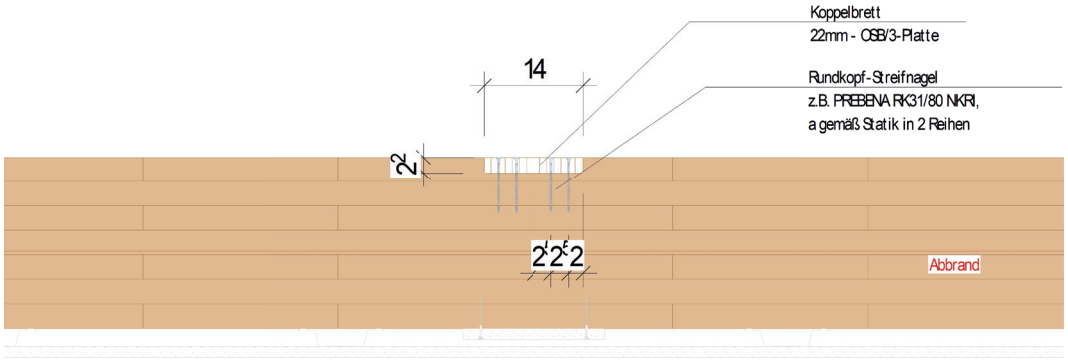
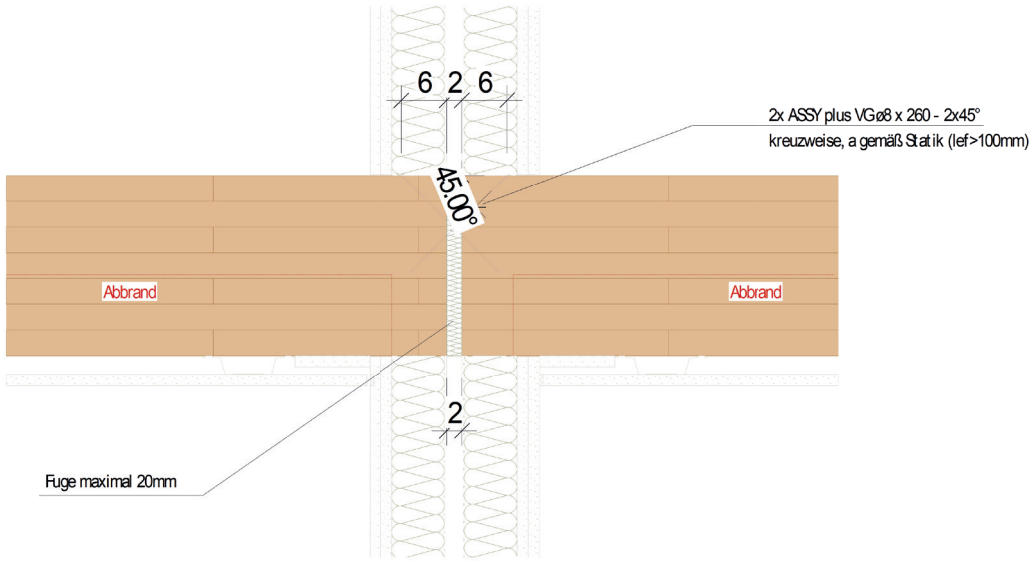
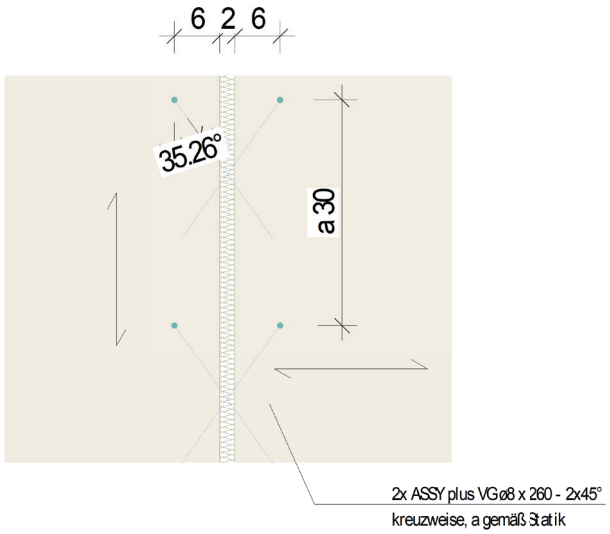
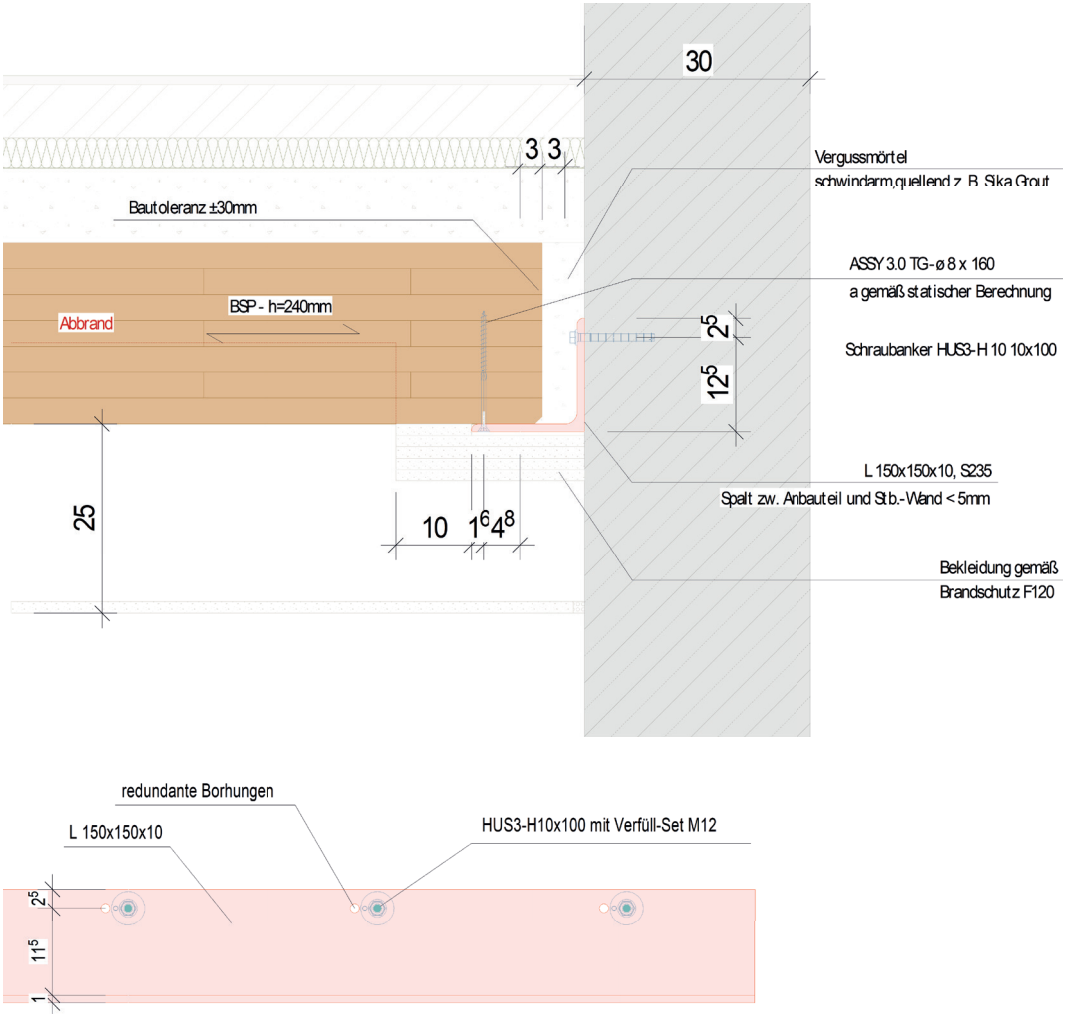


Abbildung 3
Deckenstoß im Feld





Abbildungen 4 und 5
Deckenstoß über Wohnungs-trennwand



Abbildungen 6 und 7
Deckenauflager am Stahlbetonkern

Die Deckenauflager wurden am Stahlbetonkern oder an den Stahlbetondecken durch Stahlwinkel ausgebildet. Die BSP-Elemente wurden ausgelegt und mit Vollgewindeschrauben angeschlossen. Der Winkel wurde durch eine Brandschutzbekleidung für die Abbranddauer geschützt.

Um die Anforderungen der Toleranzen vor allem mit Blick auf den Betonbau planerisch zu berücksichtigen, wurden zur Befestigung des Auflagerwinkels redundante Befestigungsmöglichkeiten planerisch berücksichtigt. So konnten bei Unwegsamkeiten bei der Befestigung (z.B. Bewehrungstreffer beim Bohren) die dafür vorgesehenen Ausweichlöcher im Winkel genutzt werden.

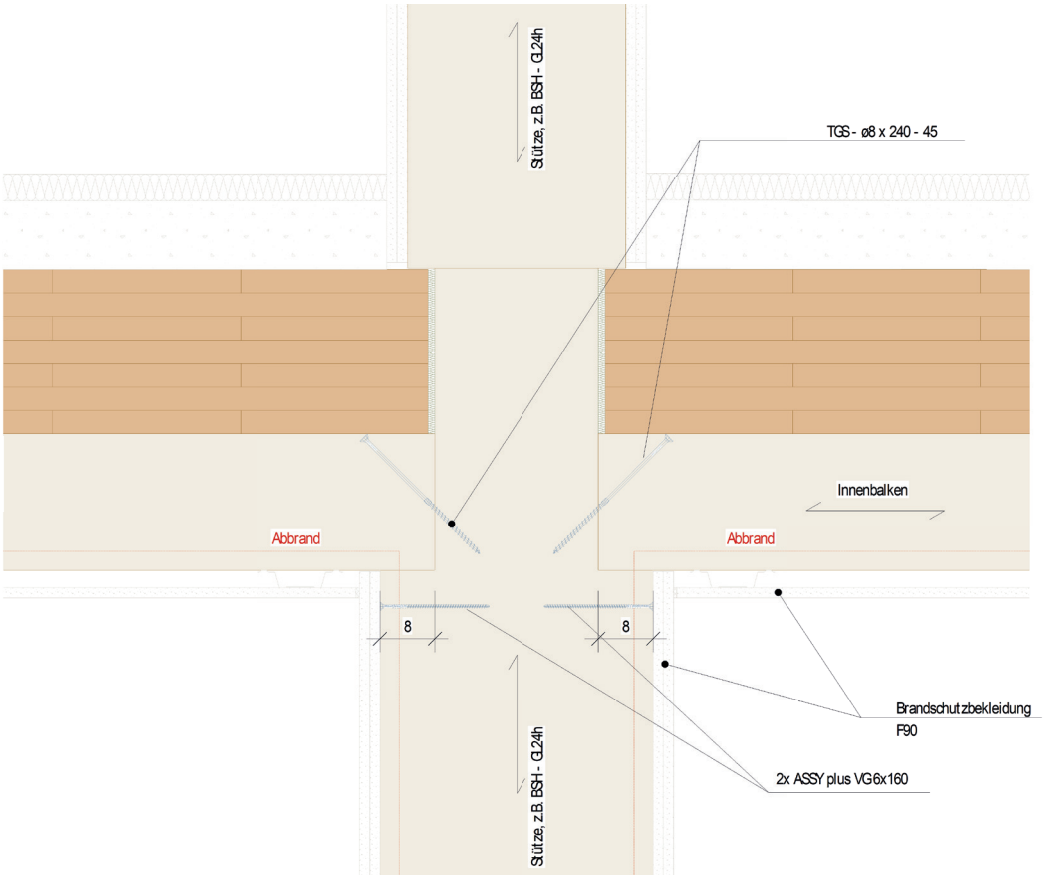


Abbildung 8
Deckenauflager an tragenden Holzwänden

In den Auflagerbereichen der tragenden Holzwände liegen die Decken auf den Brettschichtholzbalken, die zwischen den tragenden Stützen spannen. Im Bereich der Stützen wurden die Decken ausgespart, um die vertikalen Elemente direkt aufeinanderzustellen.

Die regelmäßigen Aussparungen werden durch die ausreichende Quertragfähigkeit in der Brettsperrholzplatte aufgenommen. In den Eckbereichen liegt die Decke auf deckengleichen Stahlträgern, die durch eine überstehende Brandschutzbekleidung geschützt werden.

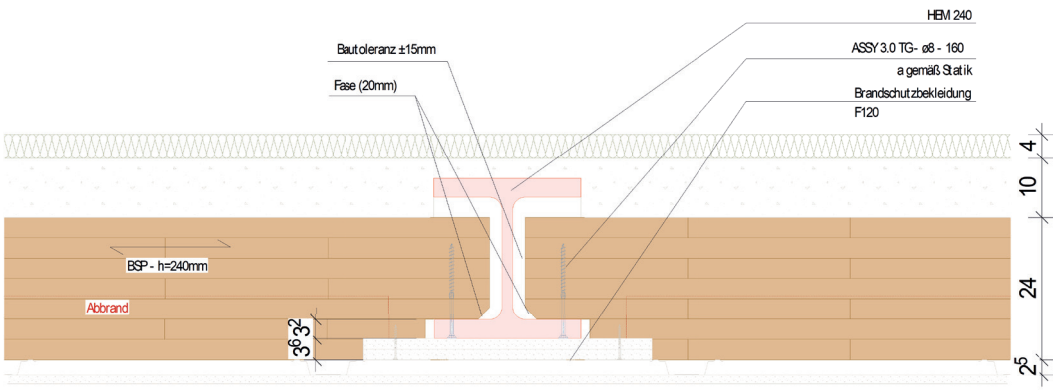


Abbildung 9
Deckenauflager in den Eckbereichen mit deckengleichen Stahlträgern

Stützen und Wände

Die Außenwände sowie die tragenden Innenwände wurden als aufgelöste Massivholzwände, bestehend aus Stützen und Balken, geplant. Diese Wände wurden als vorelementierte Bauteile direkt im Werk in der Bauart einer Holztafelbauwand erstellt. Die Stützen im Geschossübergang wurden durch die Decke durchgesteckt, um einen unmittelbaren Lastabtrag über die Hirnholzflächen zu gewährleisten und Druckbeanspruchungen quer zur Holzfaser zu vermeiden.

Alle Balken und Stützen wurden in Lastgruppen zusammengefasst, um die Varianz der Bauteile zu begrenzen. Die Stützen wurden in unterschiedlichen Querschnitten von 20/24 cm in Brettschichtholz bis hin zu 20/90 cm in BauBuche je nach Anforderung an die aufzunehmende Last gruppiert.

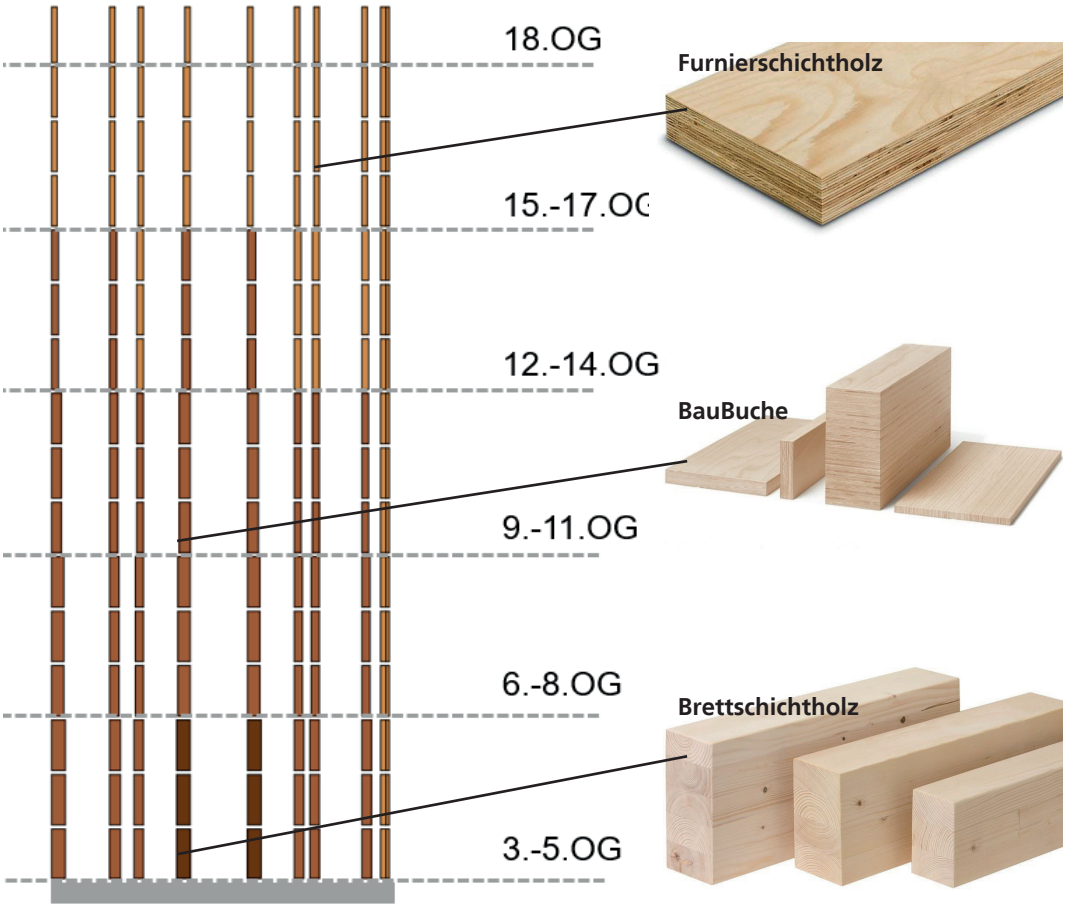


Abbildung 9
Materialschema der Holzkonstruktion über die Geschosse

Lisa Ansel
Bauingenieurin M.Sc.

Studium
Studium des Bauingeneurwesens TU München
Vertiefungsrichtungen Master:
Baukonstruktion
Holzbau
Bauprozessmanagement

Masterarbeit
Prinzipien zur Anwendbarkeit von brennbaren Außenwandbekleidungen bei Prof. Winter, Dr. Merk und Hr. Engel

Berufliche Tätigkeit
seit August 2018
Brandschutzfachplanerin/Projektleiterin bei HAHN Consult GmbH
Teamleitung Holzbau

Roots Hamburg - Brandschutz

Projektbeschreibung

Das Roots, ehemals Wildspitze genannt, ist ein Gebäudekomplex, bestehend aus einem 18-geschossigen Hochhaus und einem 6-geschossigen Riegelgebäude, das in Holzbauweise geplant ist.

Aufgrund der hochwassergefährdeten Lage im Baakenhafen der HafenCity in Hamburg wird zwischen dem Untergeschoss und dem Erdgeschoss ein hochwassersichereres, sog. Warftgeschoss mit Flutschutztoren geplant. Zusätzlich ist auf beiden Gebäudeteilen ein rückspringendes Staffelgeschoss mit Technik- und Lagerflächen geplant. Die Höhe im Sinne der Landesbauordnung beträgt 59,90 m bzw. 21,95 m. Im Lichten misst das Gebäude bis zu 66,95 m.

Als Nutzung ist in den Obergeschossen im Wesentlichen eine Wohnnutzung, bestehend aus Eigentumswohnungen im Turm und geförderten Mietwohnungen im Riegel, vorgesehen. Im 1. und 2. Obergeschoss des Turmes sind außerdem Büroflächen angeordnet. Im Erd- und dem Warftgeschoss befinden sich eine Gastronmie und die Ausstellungsfläche der Deutschen Wildtierstiftung inkl. Kinosaal, die neben der dauerhaften Ausstellung „Fuchs, Hase & Co“ für Sonderveranstaltungen für bis zu 500 Personen dienen soll. Im Untergeschoss befindet sich eine Großgarage für die Wohnungen sowie diverse Technik- und Lagerflächen.

Am Turm befinden sich umlaufende, für die Bewohner nutzbare Loggien, genannt Galeriegänge, mit einer Holzfassade. Diese Loggien erhalten aufgrund der Lage am Hamburger Hafen und der Höhe des Gebäudes zusätzlich eine Verglasung, die über vollständig öffenbare Elemente verfügt.

Insgesamt werden 128 Eigentumswohnungen und 53 Mietwohnungen errichtet mit einer maximalen Wohnungsgröße von 146 m². Prinzipiell ist für die Eigentumswohnungen zusätzlich vorgesehen, diese auf Käuferwunsch auch zusammenlegen zu können.

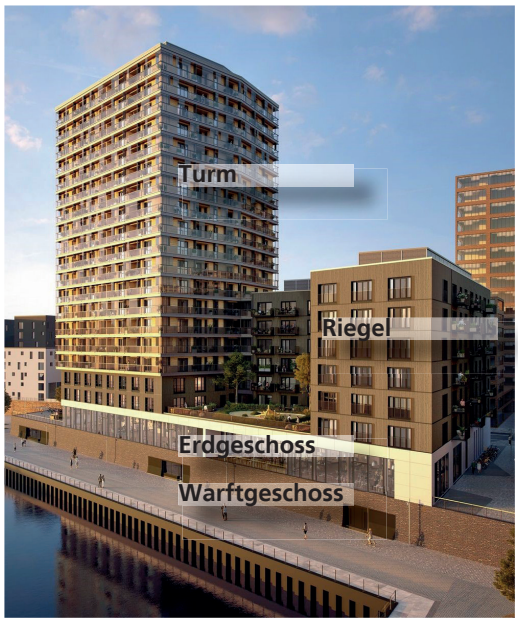


Abbildung 1
Visualisierung des Roots (Garbe Immobilienprojekte / Stömer Murphy and Partners, 2021)

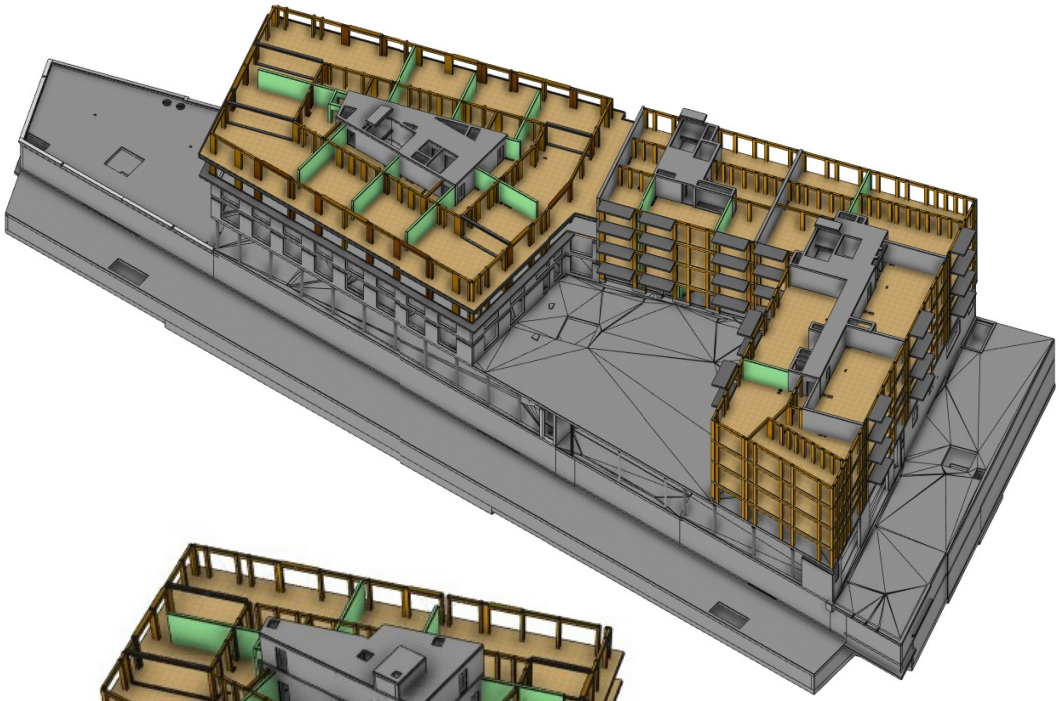
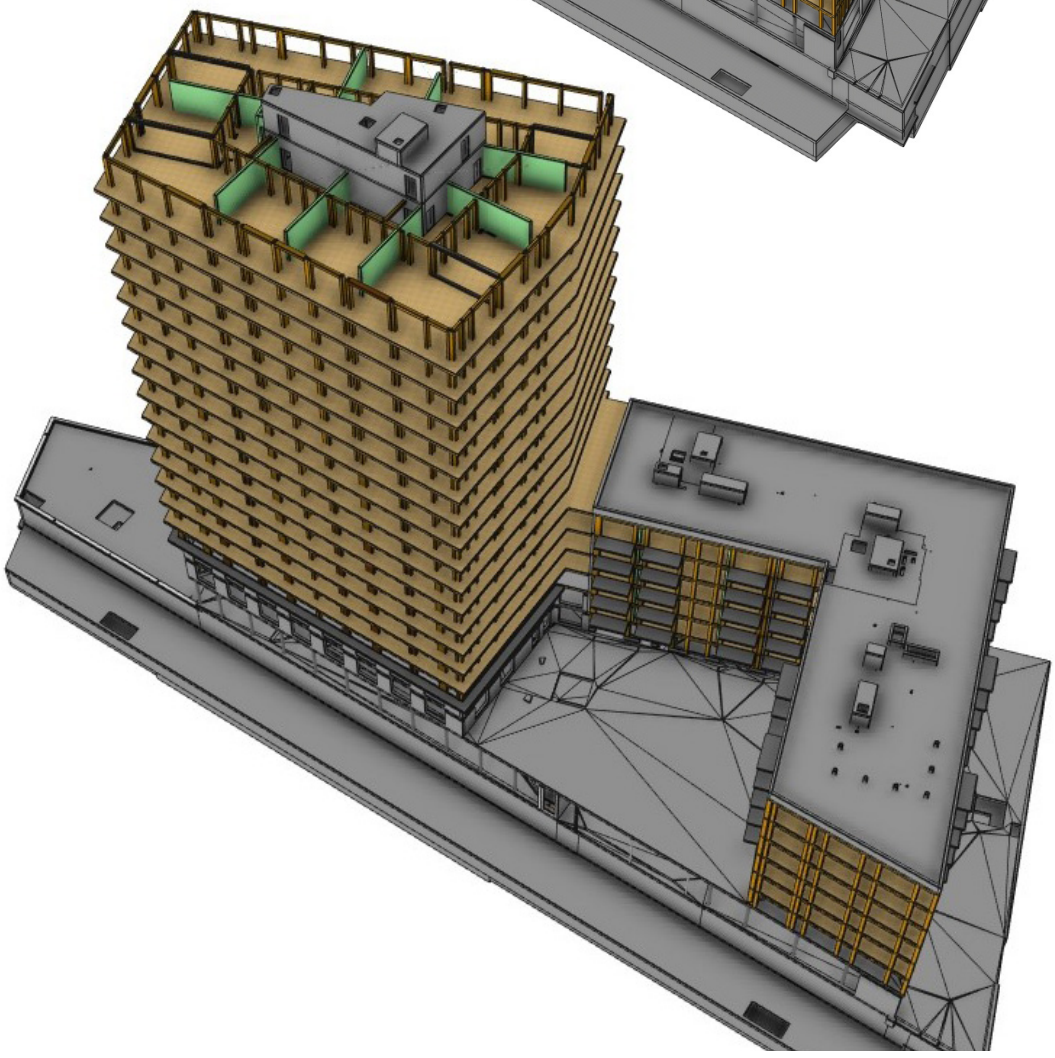


Abbildung 2
Visualisierung Tragwerks-konzept Gesamtgebäude (ASSMANN Beraten + Planen, 2022)



Abbildungen 3
Visualisierung Tragwerkskon-zept Turm (ASSMANN Beraten + Planen, 2022)

Bauliche Struktur

Der insgesamt 114 m lange Gebäudekomplex wird in drei Brandabschnitte, Turm und zwei Teile Riegel, unterteilt. Im Erdgeschoss wird die Brandabschnittsbildung zugunsten der Ausstellungsfläche aufgeweitet. Die maximale Brandabschnittsgröße beträgt im Holzbau 866 m², in den Massivgeschossen 1.884 m².

Die Sockelgeschosse des Gebäudekomplexes und das 1. und 2. OG des Turmes werden in herkömmlicher Massivbauweise (s. Abbildung 2, grau), vorrangig Stahlbetonbau, errichtet. Ab dem 1. OG Riegel bzw. 3. OG Turm wird der Gebäudekomplex in Holzbauweise (braun) errichtet: 24 cm dicke Brettsperrholzdecken werden vorrangig als Ein- oder Zweifeldträger auf den tragenden Außen- und Innenwänden und den Treppenraumwänden aufgelagert.

Die Treppenkerne inkl. Hauptschächte, die inneren Brandwände und die Dachdecke des Riegels werden in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Dies hat neben brandschutztechnischen Gründen auch statische Vorteile, weil sie in der Tragwerksplanung zur Aussteifung des asymmetrischen Grundrisses und als Auflager der Holzdecken herangezogen werden.

Zum sinnvollen Einsatz des Holzes und zur Reduktion der Lasten werden die Holzwände als aufgelöstes Tragwerk, statt flächigen Massivholzscheiben, ausgeführt. Die Wände bestehen aus Pendelstützen mit 20 cm Breite und Unterzügen. Für den Transport der vorgefertigten Wandelemente und die Bauphase werden außerdem Riegel innerhalb der Wandkonstruktion angeordnet. Beidseitig sind Trockenbauplatten angeordnet und bei Bedarf zusätzliche Vorsatzschalen zur Installationsführung. Die Gefache zwischen den Stützen sind vollständig mit Steinwolle ausgedämmt.

Die Wohnungstrennwände im Roots werden in herkömmlicher Trockenbauweise (grün) nach Verwendbarkeitsnachweis ausgeführt.

Die technische Versorgung der Obergeschosse erfolgt grundsätzlich über dezentrale Schächte, die jeweils wohnungsweise angeordnet sind. Diese werden in der Geschossdecke geschottet und mit gestalterischen Schachtwänden ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand ausgeführt.

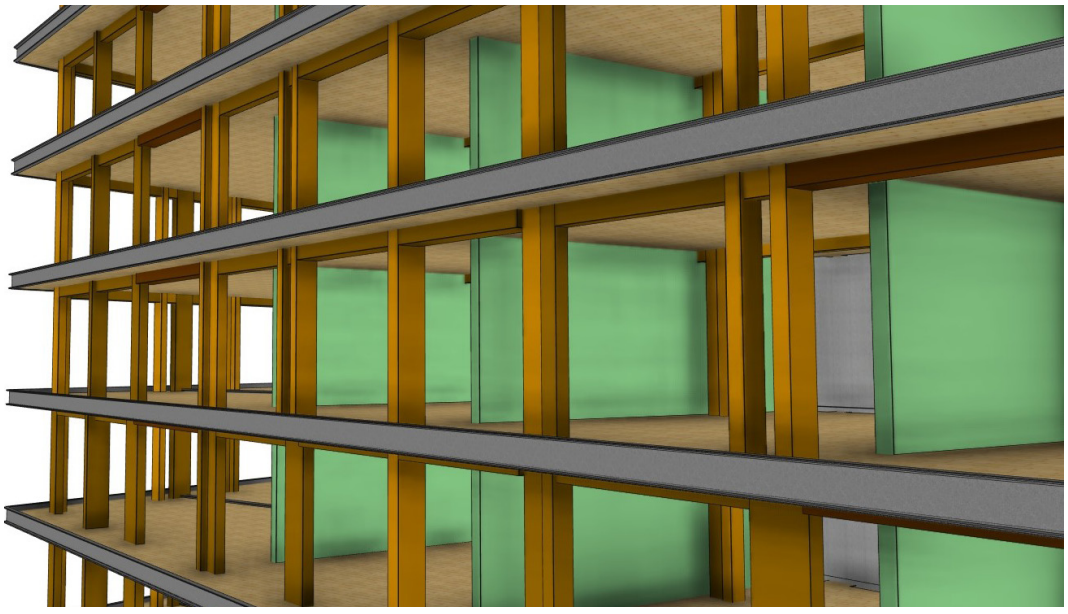


Abbildung 4
Visualisierung Tragwerkskonzept (ASSMANN Beraten + Planen, 2022)

Bauordnungsrechtliche Einstufung, Beurteilungsgrundlagen

Der Turm ist mit einer Höhe im Sinne der Landesbauordnung von 59,90 m über OK Gelände als Gebäudeklasse 5 und Sonderbautatbestand „Hochhaus < 60 m" eingestuft und wird neben der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) gem. Bauprüfdienst 1/2008 „Hochhäuser" beurteilt. Zusätzlich wurde als Beurteilungsgrundlage der Bauprüfdienst 3/2018 „Bauen in Massivholzbauweise" zugrunde gelegt, der mittlerweile durch die Holzbaurichtlinie ersetzt ist, welche insgesamt inhaltlich deckungsgleich ist. Die Wohn- und Büronutzung ist als Regelnutzung eingestuft und löst keine weiteren Sonderbautatbestände aus.

Der Riegel ist mit einer Höhe im Sinne der Landesbauordnung von 21,95 m über OK Gelände als Gebäudeklasse 5 eingestuft und wird nicht als Hochhaus beurteilt, weil er < 22 m ist und durch massive Brandwände vom Hochhaus getrennt ist. Die Wohnnutzung ist auch hier als Regelnutzung anzusehen.

Die Ausstellungsfläche im Erd- und Warftgeschoss geht zu Stoßzeiten, wie z.B. während Schulferien und Wochenenden im Herbst und Winter, von einer Besucherzahl von ca. 70 Personen pro Stunde aus, die sich ca. 2 Stunden dort aufhalten. Daraus ergibt sich eine gleichzeitige Personenzahl von < 200 Personen und eine „museumsartige Nutzung" im Sinne der Versammlungsstättenverordnung Hamburg (VStättVO). Aufgrund der geplanten Sonderveranstaltungen und Symposien wird eine Personenzahl von bis zu 500 Personen gleichzeitig erwartet und die Ausstellungsfläche nach Versammlungsstättenverordnung beurteilt. Da die Rettungswege der einzelnen Ausstellungsbereiche voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie aufweisen, ergibt sich eine max. Personenzahl von insgesamt 1.100 Personen. Das Kino ist für eine Personenzahl von max. 200 Personen geplant.

Bei der Garage handelt es sich um eine unterirdische, geschlossene Großgarage mit geringem Zu- und Abgangsverkehr. Zur Beurteilung wurde die Garagenverordnung (GarVO) herangezogen.

Vorgeschichte

Die Projektentwicklungsgesellschaft Garbe Immobilienprojekte trat 2017 an HAHN Consult mit der Frage heran, ob es brandschutztechnisch möglich sei, ein Hochhaus in Holz zu errichten. Erste Vorentwurfspläne des Architekturbüros Störmer Murphy and Partners lagen bereits vor. Da HAHN Consult zwar eine brandschutztechnische Beurteilung abgeben, aber nicht die baurechtliche Verbindlichkeit abschließend bestätigen kann, war unverzüglich ein Gespräch mit der obersten Bauaufsicht erforderlich, weil das Gebäude in allen wesentlichen Punkten von der HBauO abwich.

Das Gebäude wurde deshalb kurzfristig der obersten Bauaufsicht unter Beteiligung der Feuerwehr mit seinen wesentlichen Merkmalen vorgestellt. Das Ergebnis der Besprechung mit der Bauaufsicht und Feuerwehr war eine weitere Ausarbeitung der Grundrisse und Schnitte der Architekten und eine darauf aufbauende brandschutztechnische Machbarkeitsstudie inkl. Risikoanalyse von HAHN Consult. Inhalt dessen war unter anderem auch ein Robustheitskonzept, gemeinsam entwickelt von HAHN Consult und den Tragwerksplanern von ASSMANN Beraten + Planen, welche die Anforderungen an das Tragwerk im Brandfall und insbesondere die Fragestellung des Bauteilausfalls berücksichtigt.

Zu den wesentlichen Merkmalen gab es dann von der Bauaufsicht in Verbindung mit der Feuerwehr folgende zu berücksichtigende zusätzliche Anforderungen hinsichtlich der Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten. Wesentlicher Fokus lag hier auf der Begrenzung der Brandausbreitung, d.h. den Feuerwiderstand und Raumabschluss der

Bauteile sicherzustellen und eine kleinteilige Zellenbildung zu generieren.

1. Die weitere Planung in engem Kontakt durchführen mit regelmäßigen Updates
2. Die Tragkonstruktion mit einer Robustheit von 120 min nachzuweisen
3. Die Holz-Fassade des Turms mit einer Trockensprinklerung zu versehen

Das Roots ist das erste Hochhaus in Holzbauweise in der HafenCity und in Hamburg. Außerdem ist es derzeit das höchste Holzhochhaus Deutschlands und das einzige mit einer brennbaren Fassade.

Bauprüfdienst als Beurteilungsrundlage

2018 wurde dann die HBauO novelliert und um hochfeuerhemmende und feuerbeständige Bauteile in brennbarer Bauweise erweitert. Hierzu wurde als Beurteilungsgrundlage der Bauprüfdienst 3/2018 „Massivholzbauweise" erarbeitet. Bauprüfdienste sind eine Hamburger Besonderheit, die zwar keine rechtliche Figur darstellen, in den Bauprüfabteilungen jedoch mindestens als anerkannter Stand der Technik bis hin zu Sonderbauverordnungen ähnlich gewürdigt werden. Der Bauprüfdienst war lange Zeit Planungsgrundlage auch für Holzgebäude der GK 4 und 5 außerhalb Hamburgs, da es andere Dokumente nicht gab, und ist dann mit Veröffentlichung der neuen Muster-Holzbaurichtlinie nahezu vollständig in diese überführt worden.

Bei der Umsetzung der aktuellen Gebäude wird die Muster-Holzbaurichtlinie bzw. in Hamburg der Bauprüfdienst 3/2018 berücksichtigt. In der Ausführungsplanung sind dann aus den verschiedenen Gründen diverse Abweichungen in den Ausführungsdetails erforderlich. Dann stellt sich auch immer wieder die Frage, welche Nachweise erforderlich werden - hochfeuerhemmend mit Kapselkriterium K260 oder feuerbeständig nach DIN 4102-2, jedoch aus brennbaren Baustoffen. Baurechtlich ist die Anforderung hochfeuerhemmend in Verbindung mit einer Holzbauweise formal immer mit dem Kapselkriterium zu verstehen, d.h. es werden Konstruktionen errichtet, die eine Feuerwiderstandsdauer von wesentlich mehr als 90 Minuten bei einer Brandbeanspruchung nach ETK erreichen. Feuerbeständig ist baurechtlich eine Konstruktion nach DIN 4102-2 mit ETK Beanspruchung und im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen, d.h. mind. F 90-AB. Damit sind geprüfte F 90-B Konstruktionen baurechtlich nicht abgedeckt, da sie nicht in die Definition eines feuerbeständigen Bauteiles fallen. Das heißt, es ist in jedem Einzelfall mit der Bauaufsicht zu Beginn der Planung zu klären, welche Nachweise für das jeweilige Gebäude gefordert werden. F 90-B geprüft nach DIN 4102-2 oder der entsprechenden europäischen Norm oder zusätzlich eine Kapselung, die bisher nicht nachgewiesen ist oder eine zusätzliche Robustheit im Brandfall des Tragwerkes.

Planungsphasen

Wie im Rahmen der Machbarkeitsstudie mit der Bauaufsicht festgelegt, gab es ab Beginn der Vorplanungsphase und Grundlagenermittlung regelmäßige gemeinsame Sitzungen unter Beteiligung der Feuerwehr Hamburg sowie der zuständigen Bauprüfabteilung. Für einen zielorientierten Projektverlauf war es wichtig, alle Beteiligten informiert zu halten und Entwicklungen in der Planung frühzeitig abzustimmen. Damit konnte größeren Überraschungen und Verzögerungen in der Bauantragsbearbeitung vorgegriffen werden.

Vorplanung

Die wesentlichen Inhalte der Grundlagenermittlung und Vorplanung waren mit bestätigter Machbarkeitsstudie bereits erbracht und wurden mit offiziellem Projektbeginn lediglich verfeinert. Als Planungsgrundlage für die übrigen Fachplanungsdisziplinen wurden Abgabedokumente auf Grundlage des endgültigen Planstands der Architekten erstellt.

Entwurfsplanung

Für einen ökonomischen Einsatz von Ressourcen und zur Reduktion der Lasten wurden mit Beginn der Entwurfsplanung in der Tragwerksplanung Studien durchgeführt, das Tragwerk aufzulösen und als Skelettbau, also bestehend aus Stützen mit Unterzügen statt massiven Wandscheiben, auszuführen. Dies entsprach ausdrücklich nicht den allgemeinen Vorgaben für die Ausführung von feuerbeständigen Bauteilen in brennbarer Bauweise. Also mussten zunächst Konstruktionsprinzipien ausgearbeitet werden, die anschließend auch mit der Bauaufsicht diskutiert werden mussten.

Grundlegender Planungsansatz im gesamten Projektteam war außerdem, einen Holzbauer bereits während der Vorplanung zu involvieren. Durch den integralen Planungsansatz konnte so sichergestellt werden, dass Planungen aus den Leistungsphasen 2 und 3 in der Leistungsphase 5 und daran anschließenden Werks- und Montageplanung des ausführenden Unternehmens auch tatsächlich umsetzbar und auch sinnvoll baubar sind

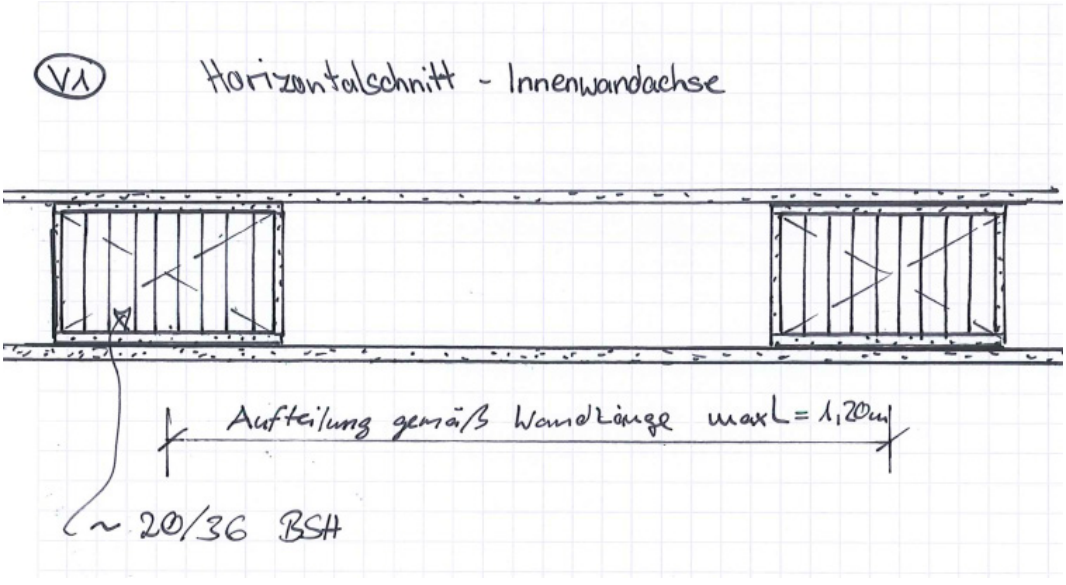


Abbildung 5
Skizze aufgelöste Innenwand (ASSMANN Beraten + Planen, 2022)

und keine Wiederholungen in der Planung erforderlich werden.

Die hierbei erarbeiteten Planungsansätze flossen mit in das Brandschutzkonzept von HAHN Consult ein, sodass gem. Bauprüfdienst schon mit Bauantragsstellung die Prinzipien hinsichtlich des Feuerwiderstandes, Raumabschlusses und den sichtbaren Bauteiloberflächen eindeutig geregelt sind. Dies ist mittlerweile gängige Praxis für die Planung von Holzgebäuden, da die Sorge besteht, dass bei chronologischem Abarbeiten der Leistungsphasen wesentliche Inhalte zur Erfüllung der brandschutztechnischen Schutzziele verloren gehen.

Genehmigungsplanung

Kurz vor Bauantragsstellung wurde eine letzte große Besprechungsrunde mit diversen Stellen der Bauaufsicht und Feuerwehr angesetzt. In diesem Zusammenhang wurde von der Bauaufsicht der Wunsch geäußert, das Brandschutzkonzept in zwei Teile aufzugliedern. Zum einen das Konzept über den insgesamten Gebäudekomplex mit all seinen allgemeinen Besonderheiten, Sonderbautatbeständen, anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen, dem abwehrenden Brandschutz und diversen Abweichungen.

Als „Teil B" wurde dann die Besonderheit des Holzbaus selbst, die Beschreibung der Wand- und Deckenaufbauten und der Nachweis des Raumabschlusses beschrieben. Das hatte im Genehmigungsverfahren den Vorteil, dass die vom Holzbau unabhängigen Inhalte des Brandschutzkonzeptes unabhängig von der Detailplanung und andersrum geprüft und entsprechend der unterschiedlichen Beteiligung verschiedener Dienststellen verteilt werden konnten. Bestandteil des Teil B waren außerdem die wesentlichen Leitdetails und die Fortschreibung des Robustheitskonzepts, sodass diese direkter Inhalt der Genehmigungsplanung wurden. Der Teil B diente als wesentliche Beurteilungsgrundlage für den Prüfingenieur der Standsicherheit.

Die wichtigsten Inhalte des genehmigten Brandschutzkonzeptes für das Holzhochhaus sind:

- Flächendeckende Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr.
- Flächendeckende Sprinklerung im Innenraum mit besonders hoher Ausfallsicherheit
- Automatische Löschanlage an der Holzfassade mit besonders hoher Ausfallsicherheit.
- Kleinteilige Zellenbildung in den Geschossen durch feuerbeständige Bauteile.
- Feuerwiderstand aller Bauteile von mind. 90 Minuten (d.h. F 90 nach DIN 4102-2).
- Zusätzliche Robustheit im Brandfall der tragenden Holzbauteile inkl. aller nicht-brennbaren, das Holztragwerk unterstützenden Bauteilen, über weitere 30 Minuten (d.h. R 120 nach DIN EN 13501-2).
- Sicherheitstreppenraum mit Druckbelüftung.
- Feuerwehraufzug mit Wandhydranten in allen Vorräumen, Löschwasserversorgung von 400 l/min an mind. 3 Entnahmestellen gleichzeitig.
- Ausführung des Treppenkerns inkl. Hauptschächten, Vorräumen und notwendigen Fluren in Stahlbetonbauweise.
- Leitungsführung grundsätzlich außerhalb der tragenden Holzwände.

Ausführungsplanung

Im Laufe der beschriebenen Planungsphasen wurde mit insgesamt 3 Holzbauern zusammengearbeitet. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf den Planungsverlauf, da bereits abgeschlossene Leitdetails mit Wechsel des Holzbauers nochmal angefasst und von neuem betrachtet werden mussten. Damit einher ging dann auch immer eine Anpassung der Tragwerks- und Architekturplanung folgend auch der brandschutztechni-

schen Konzeptionierung. Auch konnte festgestellt werden, dass abhängig vom einzelnen Holzbauunternehmen Ausführungsprinzipien anders hinsichtlich der Umsetzbarkeit beurteilt wurden und Verbesserungsvorschläge teilweise widersprüchlich waren.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen und den bauaufsichtlichen Randbedingungen aus dem Eurocode 5 und der DIN 4102 wurde für den Nachweis des Feuerwiderstandes und der zusätzlichen Robustheit im Brandfall (F 90 / R 120) ein Zusammenspiel aus Heißbemessung im Rahmen der Statik und einer brandschutztechnischen Bekleidung der Holzbauteile gewählt.

Hierbei ergab sich in einem iterativen Vorgehen folgende Aufteilung:

- Brettsperrholzdecken: 120 Minuten Abbrand (einseitig brandbeansprucht)
- Innenwände: 30 Minuten Abbrand + 90 Minuten Bekleidung (dreiseitig brandbeansprucht)
- Außenwände: 60 Minuten Abbrand + 60 Minuten Bekleidung (einseitig brandbeansprucht, dreiseitig an den Stirnseiten)

Die Wohnungstrennwände werden aus bauphysikalischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Trockenbauweise errichtet. Aufgrund der Ausbildung von mind. 1 m breiten Wandelementen an den Außenwänden können diese, ohne Vergrößerung des Querschnitts seitens der Tragwerksplanung mit einem höheren Abbrand bemessen werden, sodass hier die Bekleidungsdicke reduziert werden konnte. Durch die brandschutztechnische Trennung des Riegels über eine massive Brandwand werden an den Riegel keine erhöhten Anforderungen gestellt. Um die Anzahl an Leitdetails im Planungsprozess so gering wie möglich zu halten, wird der Riegel mit den gleichen Bauteilaufbauten ausgeführt. Dies hat sowohl in der Prüfstatik als auch in der Vorfertigung beim Holzbauer wesentliche Erleichterungen ausgelöst.

Im Zuge der Ausführungsplanung wurde für die Bauteile und ihre Anschlüsse, Nebenkonstruktionen, Fügungsprinzipien und Festlegungen für Befestigungen und Bauteilquerungen der TGA eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) erwirkt. Dies wurde erforderlich, da seitens der Normen oder Verwendbarkeitsnachweise der Hersteller für Trockenbauplatten keine Produkte am Markt verfügbar waren, welche den geforderten Feuerwiderstand als Bauartgenehmigung oder geprüften Produkt nachweisen konnten. Für die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung wurden vom Hersteller der Gipsfaserplatten verschiedene Prüfzeugnisse und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen inkl. den Messdaten der Brandprüfungen zur Verfügung gestellt, sodass wir auf dieser Grundlage die ausreichende Dicke der Bekleidung der Holzbauteile nachweisen konnten.

Anlagentechnischer Brandschutz

Der gesamte Turm, die Versammlungsstätte, Großgarage und div. Nebenflächen und Flure in den Sockelgeschossen werden durch eine automatische Brandmeldeanlage, Kategorie 1, überwacht. Grundsätzlich werden optische Melder mit Sockelsirene ausgeführt. In den Bädern und Küchen werden Mehrkriterienmelder (optisch-thermisch) angeordnet, um Fehlalarmen aufgrund von Sprühwasser oder Küchendämpfen vorzubeugen.

Die Sprinklerung im Gebäude wird als nasse Anlage nach VdS CEA 4001 ausgeführt. Im Wohnungsbau werden Sprinkleranlagen erfahrungsgemäß vom Bauherrn nicht gern geplant. Zum einen, weil durch eine offene Leitungsverlegung ein gewisser „Industriecharme" erzeugt wird, der besonders im höherpreisigen Eigentumswohnungsbau nicht dem Raumkonzept entsprich. Zum anderen ergeben sich Risiken, dass die Lei-

tungen selbst zweckentfremdet und als Dekorationselement betrachtet und entsprechend verziert werden oder durch Unachtsamkeit der Wohnungsnutzer Sprinklerköpfe beschädigt werden und die Anlage ausgelöst wird. Die Anordnung der Sprinklerung oberhalb einer gestalterischen Deckenbekleidung war durch die Vorgabe des Bauherrn, die Geschosshöhen und lichten Raumhöhen zu optimieren, nicht möglich.

Aus diesen Herausforderungen entstand der Ansatz, die Sprinklerleitungen auf der Holzdecke zu führen und stichweise in die Wohnungen zu führen. Die Sprinklerköpfe selbst sind als Under-Cover-Sprinkler ausgeführt und verschwinden ähnlich Deckenspots in den Gipsfaserplatten.

An die Sprinklerung wurden seitens der Bauaufsicht hohe Anforderungen hinsichtlich des Anlagenausfalls gestellt. Diese wurden bereits im Zuge der Machbarkeitsstudie in ihren Prinzipien festgelegt und im Planungsprozess verfeinert. Um die sog. erhöhte Ausfallsicherheit zu realisieren, werden folgende Eigenschaften der Gesamtanlage umgesetzt:

- Redundantes Leitungsnetz bis in die Geschosse.
- Ausführung von zwei vollständig bevorrateten Sprinklertanks, sodass auch im Brandfall gleichzeitig, zu Reinigung oder Wartung des Tanks ein zweiter wirksam zur Verfügung steht.
- Anordnung von je zwei redundanten Pumpen an jedem Tank, sodass im Pumpenausfall eine zweite jederzeit zur Verfügung steht.
- Gesicherte Stromversorgung über 90 Minuten für alle Pumpen.

Aufgrund der geplanten Holzschalung als Fassade des Hochhauses und den öffenbaren Glaselementen der Galeriegänge wird auch außenseitig eine Sprinklerung angeordnet. Um Nachhaltigkeitsaspekte zu würdigen und den Energieverbrauch des Gebäudes zu reduzieren, sollte auf eine Begleitheizung verzichtet werden. Stattdessen erhält das Gebäude in Abstimmung mit der Feuerwehr Hamburg eine Trockenanlage als Fassadensprinklerung. Diese stellte das Planungsteam vor Herausforderungen, da die normativen Vorgaben und Planungsprämissen aus den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht für Löschanlagen an einer Hochhausfassade vorgesehen waren und diese dadurch auch nur schwerlich betrachten. Beispielsweise ist hier die Frage der Auslösung zu benennen. Eine Fehlauslösung würde immer zu sehr hohem Aufwand führen, da alle gefluteten Leitungen wieder vollständig geleert werden müssen. Gleichzeitig ist eine Vorsteuerung über automatische Brandmelder (Kriterium Rauch), wie im Innenraum üblich, durch die Höhe und Lage des Gebäudes am Hamburger Hafen in ihrer Wirksamkeit und Zuverlässigkeit fraglich. Zur Behebung dessen wurden zwei wesentliche Elemente ausgearbeitet:

1. Vorsteuerung der Anlage über ein Wärmesensorkabel. Kriterium ist eine festgelegte Temperaturentwicklung über einen festgelegten maximalen Zeitraum.
2. Erhöhung des Temperaturkriteriums des Sprinklerkopfes, sodass eine unglückliche Sonneneinstrahlung nicht direkt zum Platzen führt.

Bauüberwachung

Eine gesetzliche Verpflichtung zur allgemeinen Objektüberwachung Brandschutz gibt es in Hamburg nicht und wurde im Rahmen der Baugenehmigung auch nicht von der Bauaufsicht festgelegt. Die Verantwortung, eine Objektüberwachung Brandschutz zu veranlassen, obliegt dem Bauherrn. Mit Bauabschluss erklärt der Bauherr dann die Baufertigstellung, eine brandschutztechnische Abnahme durch die Behörde erfolgt in Hamburg nicht.

Für die Ausführung des Holzbaus wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung eine Objektüberwachung durch HAHN Consult und den Prüfingenieur für Standsicherheit vorgeschrieben. Weil die Holzbauteile als vorgefertigte Wand- und Deckenelemente auf die Baustelle geliefert werden, ist hierbei sowohl eine Überwachung im Werk als auch vor Ort auf der Baustelle erforderlich.

Die Überwachung auf der Baustelle erfolgt als Zusammenspiel zwischen dem Prüfingenieur für Standsicherheit und HAHN Consult. Durch einen guten Kontakt und enge Zusammenarbeit ist es hier möglich, einen sinnvollen Rhythmus festzulegen, bei welchem alle wesentlichen Schritte in regelmäßigen Abständen überprüft und dokumentiert werden. Im Falle von Unklarheiten können diese dann kurzfristig und gemeinschaftlich unter Berücksichtigung einer guten Umsetzbarkeit gelöst werden.

Für die Überwachung im Werk ist die Kontrolle des Qualitätsmanagements wesentlich. Alle eingesetzten Bauprodukte unterliegen gemäß den für sie geltenden deutschen und europäischen Normen Toleranzen, welche in der Planung berücksichtigt werden mussten. Nun müssen diese Toleranzen in der Fertigung der Elemente so berücksichtigt sein, dass die im Rahmen der Detailausarbeitung und Prüfung der Werkstatt- und Montageplanung festgelegten Gegenmaßnahmen 1. umgesetzt werden und 2. wirksam sind. Hierzu zählen Regeln zum Umgang mit Stoßfugen an den Gipsfaserplatten oder das Ausfüllen von Bauteilanschlüssen im Übergangsbereich von Stahlbeton zu Holz, z.B. der Anschluss der Decken an die Stahlbetonwand des Treppenkernes oder im Riegel die Fügung im Bereich der inneren Brandwand zum Turm.

Insgesamt wurden 3 Termine im Werk und diverse Baustellentermine vorgenommen. Da das Werk in Österreich (in der Nähe von Wien) ist, bedeuten die Begehungen immer einen erhöhten Aufwand. Aufgrund der nicht festgestellten Mängel vor Ort wurde eine weitere Überwachung für nicht zwingend erforderlich erachtet. Die übrige Qualitäts-

Abbildung 6
Baustelle (Baukamera HafenCity Gmbh, 2022)

sicherung im Werk wird über eine regelmäßige Fotodokumentation des Holzbauers sichergestellt.

Ein weiterer Aspekt der Objektüberwachung Brandschutz ist die Anlagentechnik, da diese wesentliches Kompensationsinstrument zur Genehmigungsfähigkeit des Roots ist. Wenn es hier Schwachstellen gibt, kann die Erfüllung der brandschutztechnischen Schutzziele nicht gewährleistet werden. Dazu fanden schon frühzeitig, vor Baubeginn und Beginn der Montageplanung der ausführenden Gewerke, erste Abstimmungstermine mit den Sachverständigen nach Prüfverordnung statt. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass für Rückfragen und Anmerkungen der Sachverständigen noch Zeit ist, die Planung dahingehend zu optimieren und die Prüfsachverständigen das Bauvorhaben schon vor der Abnahme zu kennen.

Baustellenkonzept

Während der Bauphase ergibt sich für das Roots die Herausforderung, dass die brandschutztechnische Anlagentechnik, wie Brandmeldeanlage, Sprinklerung, Fassadensprinklerung, Feuerwehraufzug und Wandhydrantenanlage noch nicht vorhanden sind. Auch sind diverse Brandschutztüren, z.B. zum Treppenraum und dem Feuerwehraufzugsvorraum und Leitungsanschlüsse noch nicht eingebaut. Dem gilt es wirksam zu begegnen, sodass die Schutzziele der Landesbauordnung auch während der Bauphase gewahrt sind. Ein Brandfall während der Bauphase, als kritischer Fall in einem der obersten Geschosse hätte – ohne brandschutztechnische Maßnahmen – gravierende Folgen-den für den Holzbau in Deutschland.

Als Auflage aus der Baugenehmigung erhielt das Roots die Anforderung nach einem wirksamen Brandschutz auch während der Bauphase mit Augenmerk auf den abwehrenden Brandschutz. Die Herstellung von funktionsfähigen Wandhydranten und einem Feuerwehraufzug, inkl. der dafür erforderlichen und durch einen Prüfsachverständigen abgenommenen Anlagentechnik wäre im Bauablaufplan nur unter erhöhtem Aufwand möglich gewesen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wurde deshalb ein für die Baustelle gut umsetzbares und wirtschaftliches Konzept ausgearbeitet, welches eine mögliche Brandausbreitung im Holzhochhaus auf ein beherrschbares Ausmaß begrenzt und die Einsatzkräfte in die Lage versetzt, wirksame Löscharbeiten vorzunehmen.

Fazit und Ausbilck

Hochhäuser in Holzbauweise sind möglich! Es muss aber allen Beteiligten bewusst sein, dass in der Planung frühzeitig ein besonderes Augenmerk auf den Brandschutz zu legen ist. Da die Feuerwehr im Brandfall keine Möglichkeiten hat, von außen zu löschen oder den Einsatzkräften einen gesicherten Rückzugsweg zur Verfügung zu stellen, müssen vorallem die wirksamen Löscharbeiten und die Begrenzung der Ausbreitung von Feuer und Rauch beachtet werden.

Die Schutzziele können nur als ganzheitliche Betrachtung zusammenwirkend sinnvoll erfüllt werden, wenn auch in der Objektplanung und der Tragwerksplanung fundierte Kenntnisse zum Holzbau vorhanden sind. Es muss eine interdisziplinäre gemeinschaftliche Planung erfolgen, in welcher von „das haben wir schon immer so gemacht" abgerückt wird und ganzheitlich betrachtet der sinnvollste und wirtschaftlichste Planungsansatz gefunden wird. Außerdem muss seitens des Bauherrn eine gute Projektsteuerung umge-

setzt werden, um die verschiedenen Disziplinen zu koordinieren und Entscheidungen festzulegen. Die Unterstützung des Planungsteams durch ein ausführendes Unternehmen, welches bestenfalls das Bauvorhaben dann auch realisiert, ist ebenfalls von Vorteil.

Auch der anlagentechnische Brandschutz muss früh vertieft betrachtet werden. Die bestehenden Normen für Brandmelde- und Löschanlagentechnik sind nicht mit einem Holzhochhaus im Hinterkopf verfasst worden. Daraus folgt, dass die formulierten Anforderungen teilweise nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand umsetzbar sind. Dem kann durch eine frühzeitige Berücksichtigung dessen vorgegriffen werden, wenn die grundsätzliche Konzeptionierung so aufgebaut wird, dass die Anforderungen in Abstimmung mit den Prüfsachverständigen verifiziert werden.

Abbildung 7
Visualisierung des Roots (Garbe Immobilienprojekte / Stömer Murphy and Partners, 2021)

Oliver Fried
Dipl.-Ing. FH

Aus- und Weiterbildung
Technische Fachhochschulreife

Zimmerer und Wanderschaft
im Schacht Axt & Kelle

Baubiologe IBN

Dipl.-Ing.(FH) Holzingenieur-
wesen und konstruktiver
Ingenieurbau

Schweissfachingenieur SFI

Sicherheits- und Gesundheits-
schutz-Koordinator SiGeKo

Brandschutzfachmann Holz-
bau Lignum

Passivhausplaner PHI

MBA Unternehmensführung
Bau (o.A.)

BIM-Ready (BIM-Management/
Koordination/Konstruktion)

1999-2015
Angestellte und selbstständige
Tätigkeiten als Projektleiter,
Konstrukteur, Vertriebs- und
Tragwerksingenieur, Kalku-
lator und Geschäftsführer im
Bereich Ingenieurholzbau

2015-2019
Prokurist müllerblaustein
HolzBauWerke GmbH

seit 2019
Rubner Holzbau GmbH,
Leitung Projektvertrieb und
BIM-Management

Roots Hamburg - Holzbau
Deutschlands höchstes Wohnhochhaus aus Holz

Abbildung 1
Lageplan

Projektsteckbrief

Mit Roots, das unter dem Arbeitstitel „Wildspitze Hamburg" bekannt wurde, erhält die HafenCity in Hamburg ein weiteres architektonisches Wahrzeichen mit zwei verschiedenen Gebäudeteilen mit insgesamt rund 36.000 m² Bruttogrundfläche.

In den 20 Nutzgeschossen des Turms (davon 16 in Holzbauweise) befinden sich die Ausstellungsräume, Verwaltung und Büros der Deutschen Wildtier Stiftung sowie private Wohnungen.

Im mit insgesamt sieben Geschoßen niedrigeren Baukörper (davon sechs in Holzbauweise), dem L-förmig angeschlossenen Riegel, sind ebenfalls Wohnungen untergebracht.

Auf einer Bruttogrundfläche von rund 20.600 m² entstehen 181 Wohneinheiten, davon 128 Eigentumswohnungen und 53 öffentlich geförderte Wohnungen.

Die Nutzung des Baustoffs Holz garantiert dabei ein natürliches Wohngefühl und ein gesundes Raumklima, sowie eine zukunftsfähige Nachhaltigkeit. Aktuell befindet sich das Projekt in der Bauphase, die gesamtheitliche Fertigstellung ist für 2024 geplant. Planungsbeginn war 2018.

Die baurechtliche Gebäudehöhe beträgt ca. 65m, die maximale effektive Gebäudehöhe vom außen zugänglichen Warftgeschoss bis zur Oberkante Attika des Turmes beträgt ca. 72 m.

Abbildung 2
Ansicht Turm und siebengeschossiger Riegel

Insgesamt werden ca. 5.500 m³ Nadelholzbauteile verbaut. Es würde nur 23 Minuten dauern, bis dieses Holzvolumen in deutschen Wäldern nachgewachsen ist.

Projektbeteiligte

Bauherrschaft: Garbe Immobilien-Projekte GmbH, 20457 Hamburg,
www.garbe-immobilien-projekte.de

Deutsche Wildtier Stiftung, 20251 Hamburg, www.deutschewildtierstiftung.de

Architektur: Störmer Murphy and Partners GbR, 20459 Hamburg,
www.stoermer-partner.de

Tragwerksplanung: ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH, 20459 Hamburg,
www.assmann.info

Brandschutzplanung: Hahn Consult, 22303 Hamburg, www.hahn-consult.de

Projekthistorie

2016 Erster Wettbewerb (Störmer Murphy and Partners, Garbe und Assmann), um einen Holzbau in der Versmannstraße (HafenCity) zu entwickeln als Impuls für die Stadt Hamburg und Garbe.

2017 Innovations-Bewerbungsverfahren, verknüpft mit der Anforderung, dass das Gebäude eine öffentliche Nutzung hat. Deutsche Wildtier Stiftung wurde als Miteigentümer gewonnen. Ausschreibung des heutigen Grundstücks. Parallel Konzeptentwicklung zur Bebaubarkeit. Ende 2017 Vorstellung vor der Oberbaudirektion und der Öffentlichkeit, daraufhin Zuschlag für das Bewerbungsverfahren.

2018 Offizieller Planungsbeginn LPH 2, Förderung besonderer Leistungen in der Holzbauplanung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

2019 Schallschutz-Mockup, Suche nach Holzbauer, Umplanung Kostenoptimierung, Vereinfachung des Schallschutzkonzeptes. Einreichung des Bauantrages.

2020 Baugenehmigung und Baubeginn

Mai 2022	Montagebeginn Holzbau
Aug 2023	Montageende Holzbau
Mitte 2024	Fertigstellung Gesamtprojekt

Architektur, Tragwerksplanung und Brandschutz

Die Unter- und Erdgeschosse, sowie die ersten zwei Obergeschosse des Turms, die Erschließungskerne, die notwendigen Brandwände und das Riegeldach werden in konventioneller Stahlbetonkonstruktion realisiert.

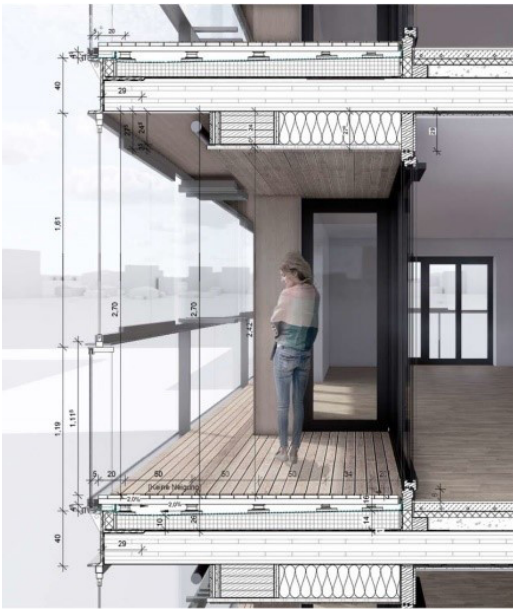
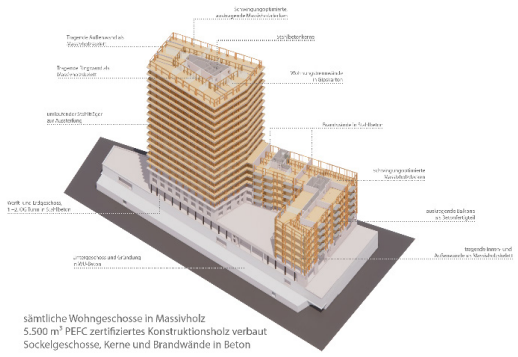


Abbildung 3
Fassadenschnitt

Alle weiteren 16 Obergeschosse des Turms und sechs des Riegels erhalten hoch lastabtragende Außenwände und Innenwände in komplett vorgefertigter Elementbauweise und Decken aus unterseitig mit Gipskarton verkleideten Brettsperrholz-



elementen. Im Turm kragen die Decken für die Nutzung als umlaufende Galeriegänge und Loggien aus und werden in diesen Bereichen mit Stahlbetonfertigteilen belegt.

Sämtliche nichtragende Wohnungstrennwände und weitere nichttragende Innenwände werden als konventionelle Trockenbaukonstruktionen erstellt.

Der Turm wird mit einer unbehandelten Lärchenholzschalung weithin sichtbar in Holz bekleidet. Eine zweite Fassade aus Glas schützt die umlaufenden Galeriegänge und Loggien vor Wind und Wetter. Im Gegensatz dazu erhält der Riegel eine direkt bewitterte vorvergraute Lärchenholzschalung und angehängte Balkone aus Stahlbetonfertigteilen.

Die notwendige Robustheit erreicht das Holzhochhaus mit den Deckenscheiben aus 240mm dickem Brettsperrholz, welche die Aussteifungslasten an den Stahlbetonkern weiterleiten und mit einem in der Fassade umlaufenden Zugband aus einem sichtbaren Stahlprofil UPN400. Außerdem wird eine erhöhte Robustheit im Turm von zusätzlichen 30 Minuten Brandwiderstand gegenüber der Anforderung feuerbeständig angesetzt.

Abbildung 4
digitales Gebäudemodell

Die Brandschutzanforderungen R120 an die Tragfähigkeit, E90 an den Raumabschluss und I90 an die Wärmedämmung im Turm wurden mittels brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung in Kombination mit auf Abbrand nachgewiesenen Holzbauteilen realisiert. Zusätzlich sieht das projektbezogene Brandschutzkonzept eine vollflächige redundante Sprinkleranlage in den Wohnungen und Erschließungskernen vor, sowie eine redundante Trockensprinklerung in den Galeriegängen und Loggien.

Auskragende Brettsperrholzdecken als Brandriegel und Verblockungen der Hinterlüftungsebene in der brennbaren Fassadenbekleidung vervollständigen das Brandschutzkonzept. Der Riegel wurde als R90-Holzkonstruktion mit konventionellen horizontalen und vertikalen Brandriegeln aus Stahlblech erstellt.

Gemäß Bewertung der Brandschutzplanerin und der zuständigen Behörde gibt es für die Konstruktion, welche „sich aus tragenden Massivholzstützen und Riegeln sowie Geschoßdecken und zum Teil einer Brandschutzbekleidung“ zusammensetzt, keine geregelten Verwendbarkeitsnachweise. Auch für eine Vorfertigung im Werk gebe es für die „aufgelöste Massivholzbauweise“ keine Verwendbarkeitsnachweise. Es wurde deshalb eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgesehen. Hierzu erfolgt als Ersatz für den Verwendbarkeits-

Abbildung 5
Visualiesierung der Turmfassade

nachweis eine gemeinsame Dokumentation durch den Prüfingenieur und die Brandschutzfachplanerin. Grundlagen dafür sind eine Erstüberwachung im Werk, weitere Überwachungen während des Produktionszeitraums und Überwachungen auf der Baustelle. Die Maßnahmen der werkseigenen Produktionskontrolle wurden um Prüfungen von brandschutztechnisch relevanten Eigenschaften der Materialien ergänzt.

Weitere Planungsdisziplinen
Zusätzlich zu den grundsätzlichen Planungsanforderungen der TGA-Planung, des Schallschutzes, des Wärmeschutzes, des Holzschutzes und der Luftdichtheit wurde ein Toleranzkonzept und Witterungsschutzkonzept erarbeitet.

Das für den Hochhausbau relevante Stauchungskonzept sieht in Verbindung mit den statischen Belastungen des Holzbaus und des Stahlbetonbaus Lösungen mit unterschiedlichen Holzstützenquerschnitten und Holzwerkstoffen vor. In den oberen Geschossen und bei nicht stark belasteten Stützen kommen Brettschichthölzer aus Fichte zum Einsatz, in den mittleren Geschossen und bei mittel belasteten Stützen Furnierschichtholz aus Fichte und bei hochbelasteten Stützen in den unteren geschossen wird BauBuche verwendet.

Nachhaltigkeitsanforderungen aus dem «Umweltzeichen HafenCity Platin» runden die insgesamt sehr hohen Anforderungen in allen Belangen ab.

Integrale Planung
Die in diesem Pilotprojekt sehr hohen Anforderungen über alle Planungsdisziplinen hinweg in Verbindung mit einem Hochhausbau aus Holz auf schwierigstem Baugrund in Hafenlage machte eine interdisziplinäre Planung unabdingbar.

Der Auftraggeber entschloss sich somit sehr frühzeitig zusätzliche Holzbaukompetenz von ausführenden Holzbauunternehmen in das Planungsteam einzubinden.

Angebotsbearbeitung(en)
01/2019 Erhalt Unterlagen Entwurfsplanung zur Kostenschätzung GU-Leistung.
02/2019 Abgabe Kostenschätzung GU-Leistung mit GU-Partner.
04/2019 Aktualisierung Angebotsunterlagen.
05/2019 Zwischenpräsentation Angebotsbearbeitung und Klärung offener Fragen.
06/2019 Angebotspräsentation erweiterter Holzbau mit Abgrenzung zu Abdichtungsarbeiten.

Angebotsinhalt
- Werkstatt- und Montageplanung light
- Bauteilbezogene Mengenermittlung mittels 3D-Modell
- Technische Prüfung der Unterlagen auf Ausführbarkeit
- Schnittstellendarstellung
- Bauteilbezogene Preisermittlung
- Logistik- und Krankonzept mittels 3D-Modell
- Montage- und Terminkonzept mittels 3D-Modell
- Montagesimulationen mittels 3D-Modell
- Maximalpreis inkl. Holzbauberatung der Ausführungsplanung

Entscheid
LOI für Wettbewerb aufgrund Leistungsabgrenzung.

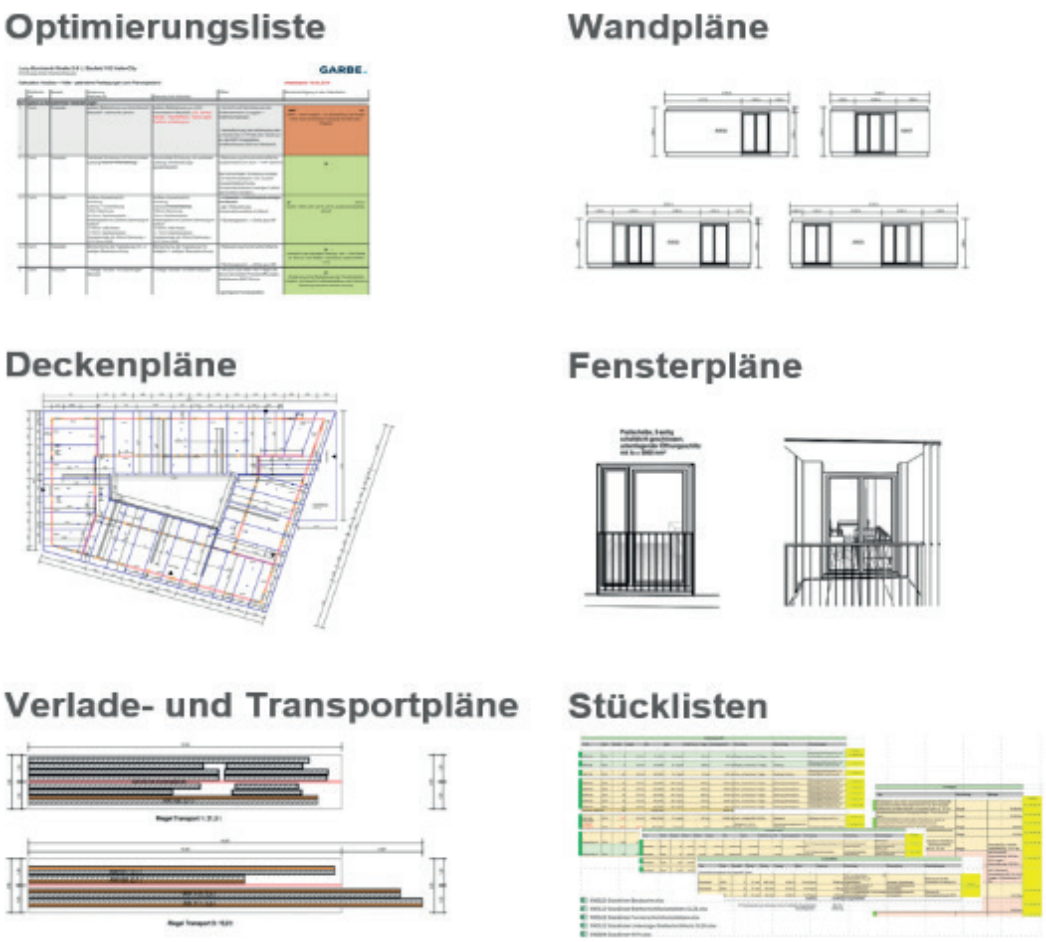
05/2020 Workshop bei Garbe: Gemeinsame Erörterung der Grundlagen für eine erneute Angebotsausarbeitung.

Entscheid: Interessensbekundung und Beauftragung der Angebotsausarbeitung II, Los erweiterter Holzbau mit Leistungsabgrenzung zu Abdichtungsarbeiten.

06/2020 Übermittlung der aktualisierten Angebotsgrundlagen und darauffolgend weitere Ergänzungen und Aktualisierungen, Start Angebotsbearbeitung, Mengenermittlung aus 3D-Modellen.

07/2020 Übermittlung und Klärung Frageliste, Werksbesichtigung bei Rubner Holzbau in Ober-Grafendorf/AT. Vorstellung gesamtes Projektteam.

08/2020 Angebotspräsentation II, Klärung Leistungsinhalte und Schnittstellen.



Abbildungen 6
Auszüge aus der Angebotsbearbeitung

Beauftragung und Leistungssoll

09-10/2020 Auftragsverhandlungen
11/2020 Vertragsabschluss, Vertragsunterlagen digital mit Hashwert:

Leistung Rubner Holzbau Turm OG1 + OG2:
- Wandkonstruktion Außenwand auf Betonwand
- Fenster Holz-Aluminium und Fensterlüfter
- Absturzsicherung Holme
- Sonnenschutz Raffstoren

Leistung Rubner Holzbau Turm OG3 - OG18+DG:
- Wandkonstruktion Außenwand
- Wandkonstruktion Innenwandring
- Fenster Holz und Fensterlüfter
- U-Stahlprofil Deckenrand
- L-Stahlprofil Kernauflager
- Deckenkonstruktion
- HEM-Deckenträger
- Montage der Galeriegang- und Loggia-Betonfertigteile
- Wandkonstruktion Attika
- Lastverteilträger im Dachgeschoss

Leistung Rubner Holzbau Riegel OG1 - OG6:
- Wandkonstruktion Außenwand
- Wandkonstruktion Innenwand
- Fenster Kunststoff und Fensterlüfter
- Absturzsicherung Geländer
- L-Stahlprofil Kernauflager
- Deckenkonstruktion
- Wandkonstruktion Attika
- Montage der Betonfertigteilbalkone

Leistung Rubner Holzbau Sonstiges:
- Planungsbegleitende Holzbauberatung zur Fertigstellung der Ausführungsplanung
- Werkstatt- und Montageplanung
- Witterungsschutz der Holzbauleistungen

Terminsoll

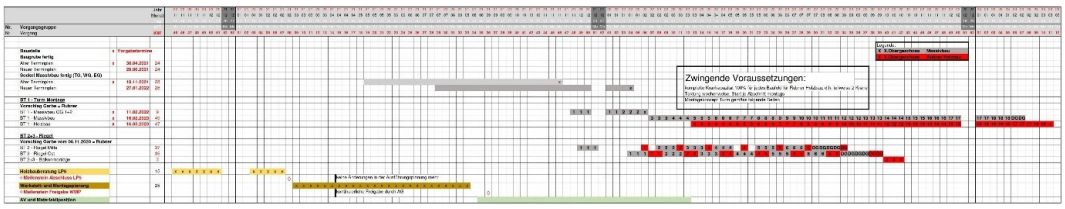


Abbildung 7
Grobterminplan mit Meilensteinen

Ausführung

Planungsbegleitende Holzbauberatung

Die planungsbegleitende Holzbauberatung zur Fertigstellung und Optimierung der Ausführungsplanung wurde coronabedingt im Workshopverfahren hauptsächlich online per MS-Teams abgearbeitet.

- Team AG: Garbe
- Team ARC: SMP
- Team TWP: ABP
- Team BSP: Hahn
- Team Holzbau: Rubner
- und zeitweise Weitere.

Abbildung 8
Planungsteam

Die gemeinsamen Meetings fanden über den Zeitraum von Oktober 2020 bis Juli 2021 in der Regel 14-tägig über alle Planungsthemen hinweg statt. Bei konkreten Inhalten hatte sich das Online-Format sehr bewährt, da alle Beteiligten sofort Zugriff auf die bearbeiteten Themen und Dokumente hatten und diese im Team teilen und kommunizieren konnten.

Insgesamt wurden 14 Regel-Workshops und weitere kurzfristig einberufene Themen- Workshops abgehalten.

Die gemeinsame Betrachtung holzbaurelevanter Inhalte schuf eine Grundlage für die anschließende Werkstatt- und Montageplanung für den Holzbau. Sämtliche Konzepte, Bauteile und Details wurden integral und fachübergreifend besprochen und diskutiert, Stück für Stück hinterfragt, durchgearbeitet, überarbeitet und finalisiert. Zusätzlich wurden weitere Holzbauthemen in die Ausführungsplanung integriert:

- Elementierungs- und Montagekonzept
- Bauabschnitte und Baustelleneinrichtungsplanung
- Fertigungs- und Logistikkonzept
- Konstruktions- und Detailplanung
- Schnittstellenbetrachtung

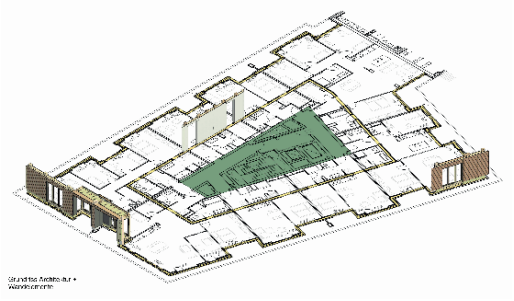


Abbildung 9
Grundriss zur Montage und Elementierung

Werkstatt- und Montageplanung

Die Werkstatt- und Montageplanung übernahm Teile der Ausführungsplanung in ein 3D-Holzbau-Modell und verdichtete diese fortfolgend und bauabschnittsweise um weitere Informationen bis zur Vervollständigung. Daraus abgeleitet wurden:

- Materiallisten
- Detailzeichnungen
- Fertigungszeichnungen
- CNC-Abbund-Daten
- Verladezeichnung
- Montagezeichnungen

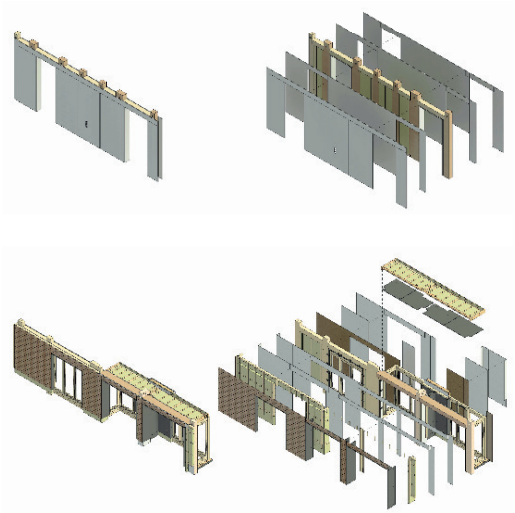


Abbildung 10
Montageplanung

Fertigung und Logistik

Abbildungen 11
Wandelement Fertigung

Abbildungen 12
Wandelement Verladung

Abbildungen 13
Transport und Anlieferung

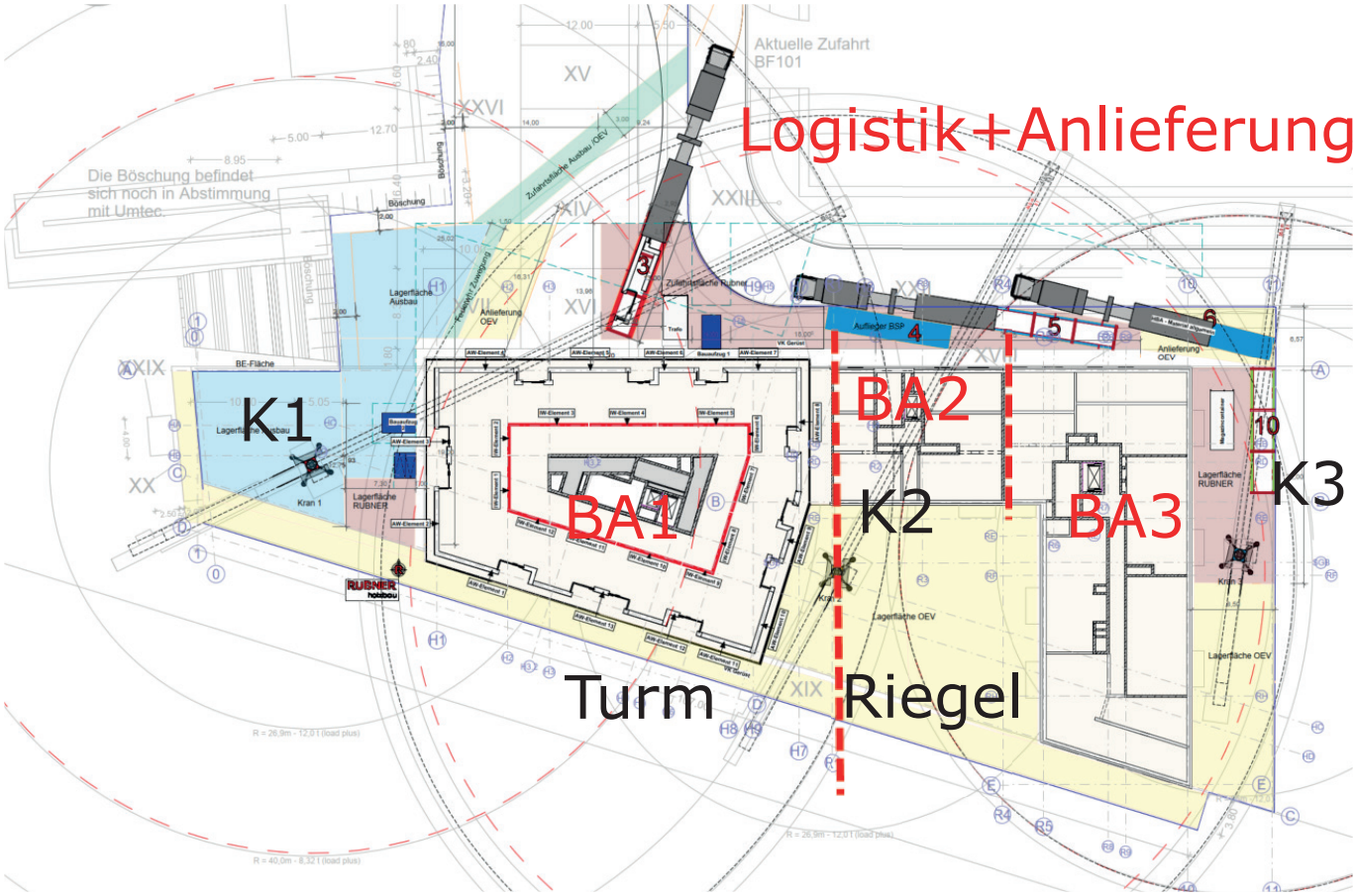


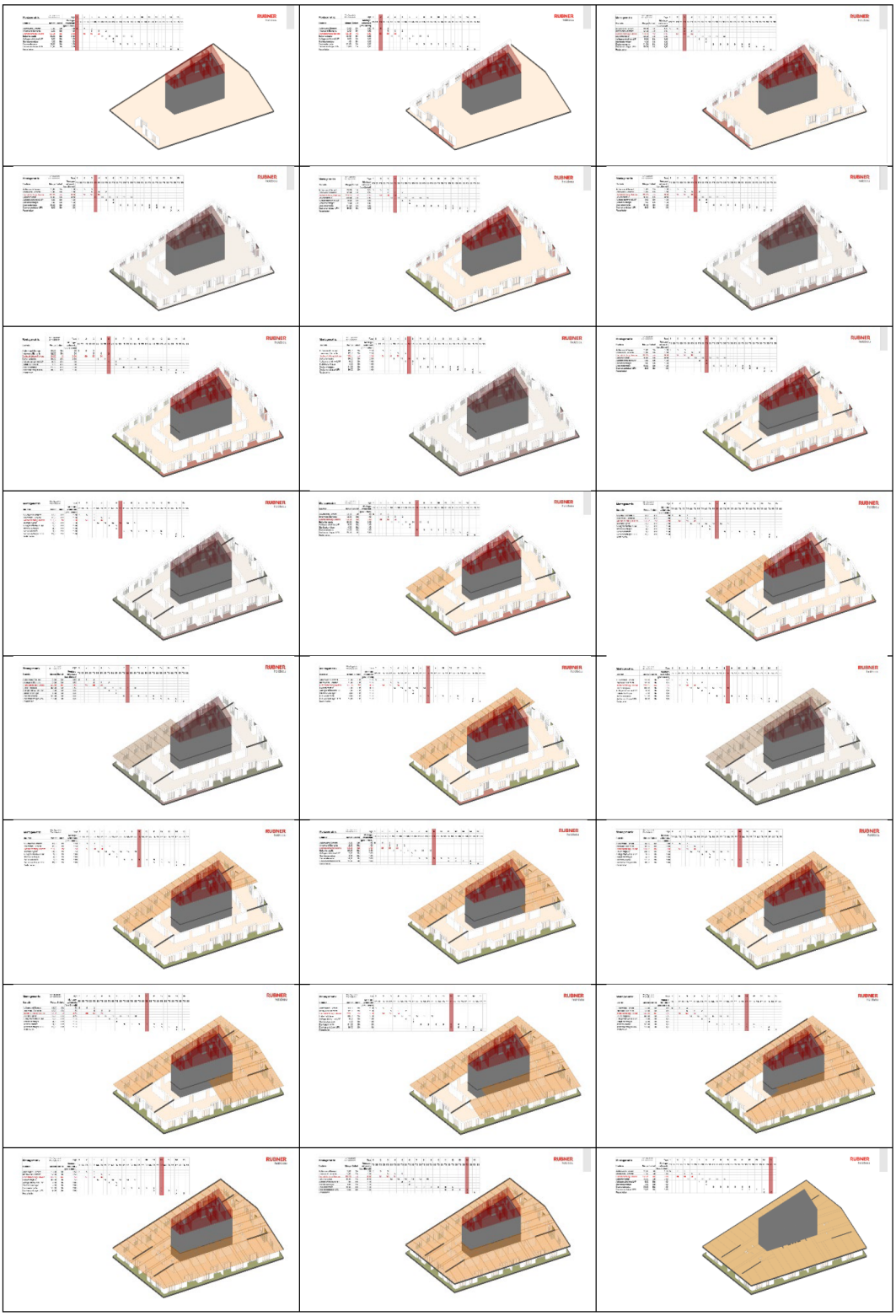
Abbildung 14
BE-Planung inkl. Logistik und Anlieferung

Montage

Die Holzbaumontage erfolgt geschossweise in 3 Bauabschnitten im direkten Nachlauf zum Stahlbetonbauer von 3-5 Geschossen.

Es wurde ein Montagekonzept mittels 3D-Modellierung und Simulationen mit den Abhängigkeiten aus Kranauslastung, Logistik, Anlieferung und Vor- und Nachgewerke schon für das Angebot ausgearbeitet und im weiteren Planungsprozess weiterentwickelt.

Abbildungen 15
Montage Wandelement



Abbildungen 16
Montagekonzept Regelgeschoss Turm

Deutschlands höchstes Holzhochhaus

Roots ist ein Pionierprojekt mit großer Strahlkraft. Viele Wege waren zu bereiten um ein Wohngebäude als Holzhochhaus zu planen und zu bauen. Viele engagierte, kompetente, ausdauernde und mutige (nicht risikofreudige!) Menschen haben es bei der Wildspitze, dem Roots Hamburg gemeistert, durch gemeinsames Denken und Handeln die Grenzen des Baubaren zu verschieben. Viele der Herausforderungen auf dem Weg dieses Bauwerks wurden zu Meilensteinen, die in Zukunft die tragenden Steine im Fundament für ähnliche Bauaufgaben in Holz sein können.

Mit unserem KnowHow, Respekt und Stolz waren wir ein Teil dieser Bauaufgabe und Danken an dieser Stelle Allen, die zu ihrem Gelingen einen Beitrag geleistet haben.

Wir würden es wieder tun!
Rubner Ingenieurholzbau

Abbildung 17
Gesamtübersicht Montage

BRAND

proHolzBW GmbH

Forum Holzbau

Hellmuth-Hirth-Straße 7

73760 Ostfildern

Telefon: 0711 400 545 70

Telefax: 0711 400 545 88

info@proholzbw.de

www.proholzbw.de

ISSN 2510-8085

Titelbilder und -grafik aus den vorliegenden Beiträgen